

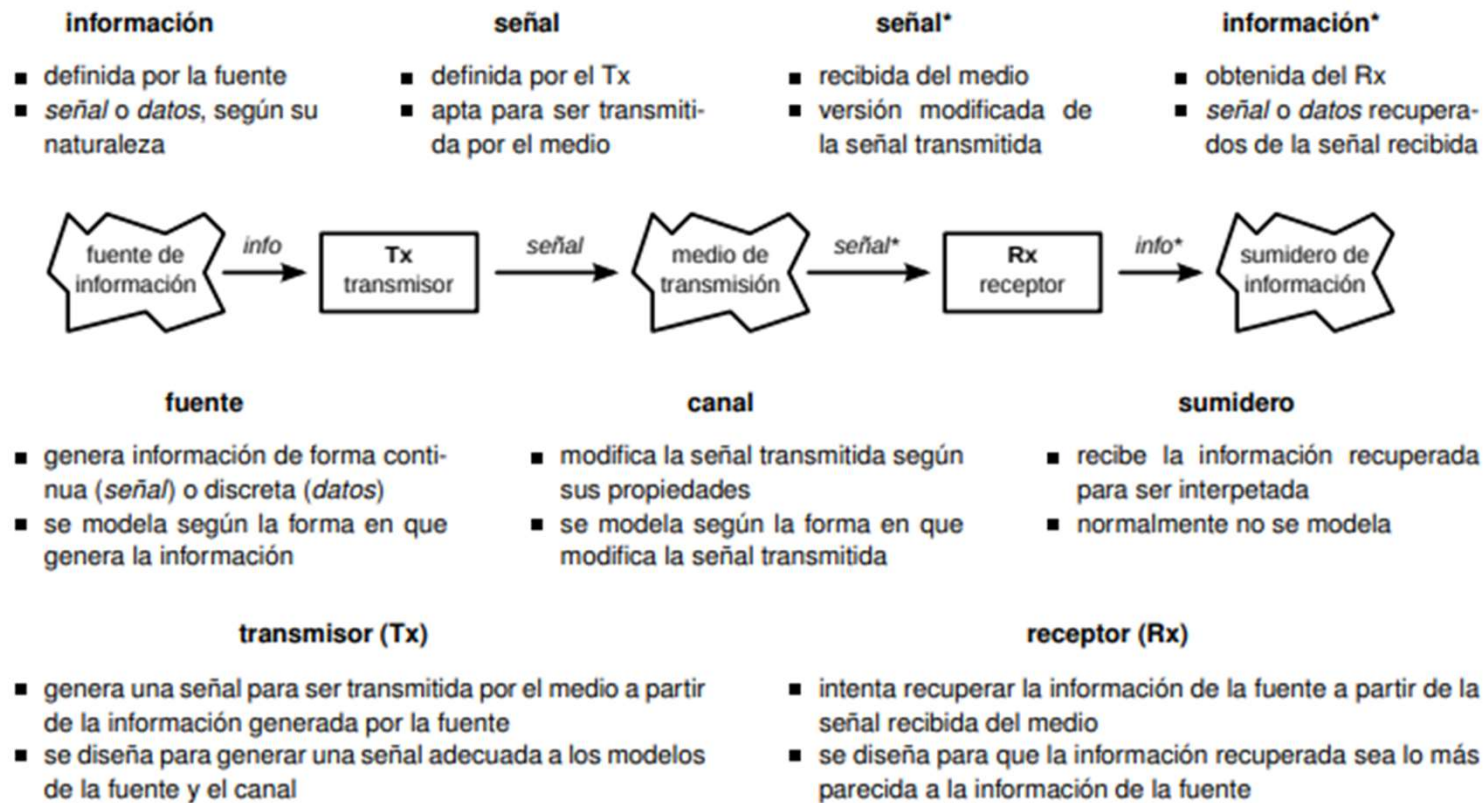


ACCESO AL MEDIO

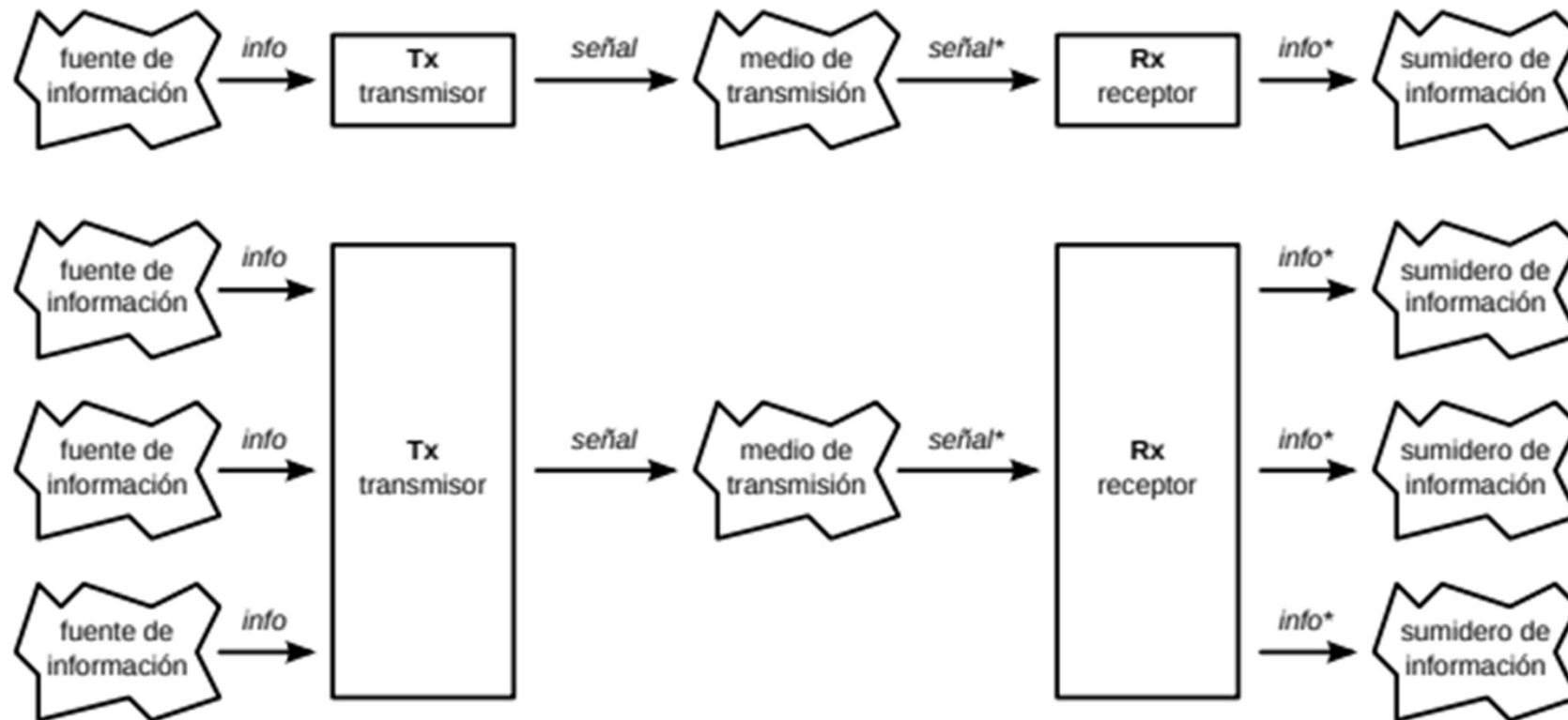
IE0527 INGENIERÍA DE COMUNICACIONES

PROFESOR: MARIO VEGA ARGUELLO

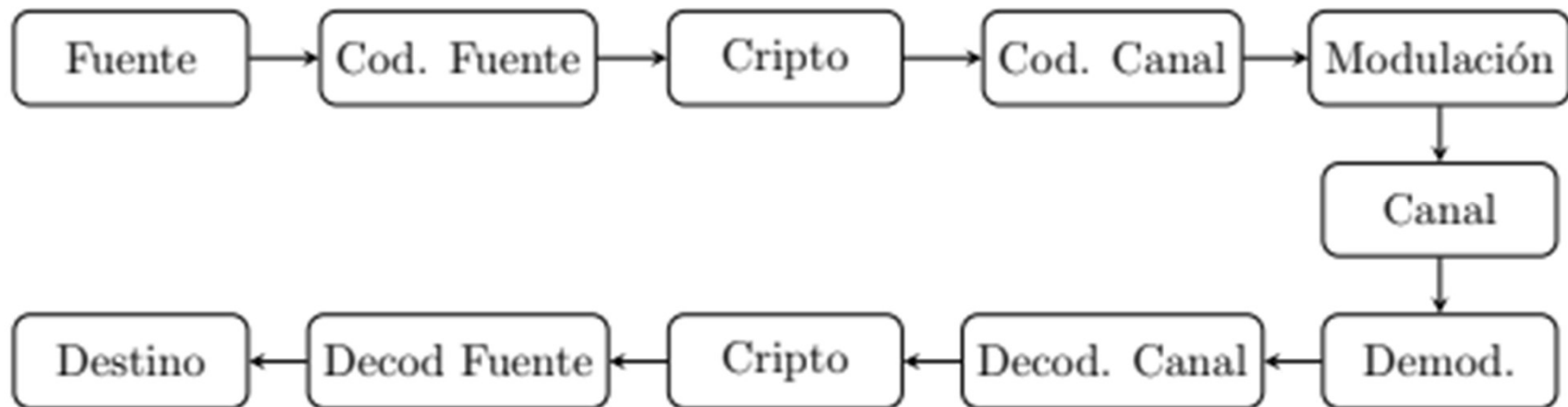
MODELO GENERAL



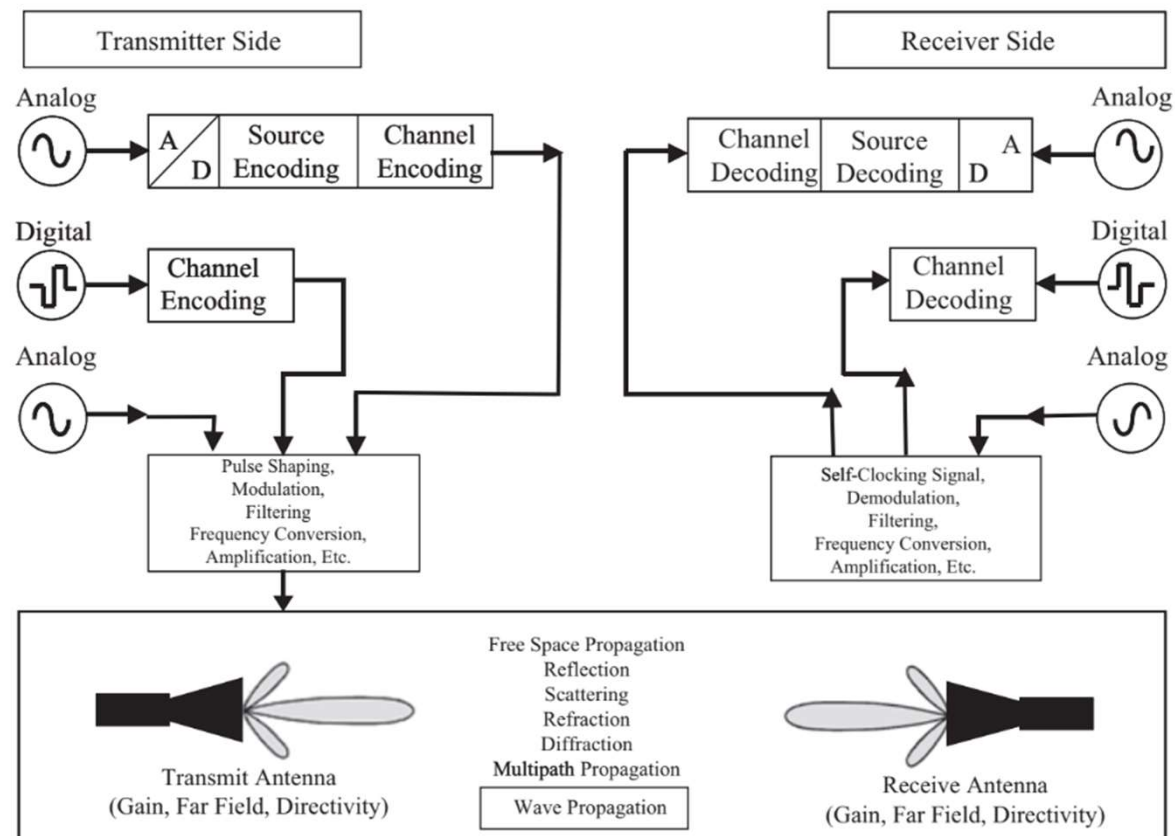
SISTEMA DE COMUNICACIONES



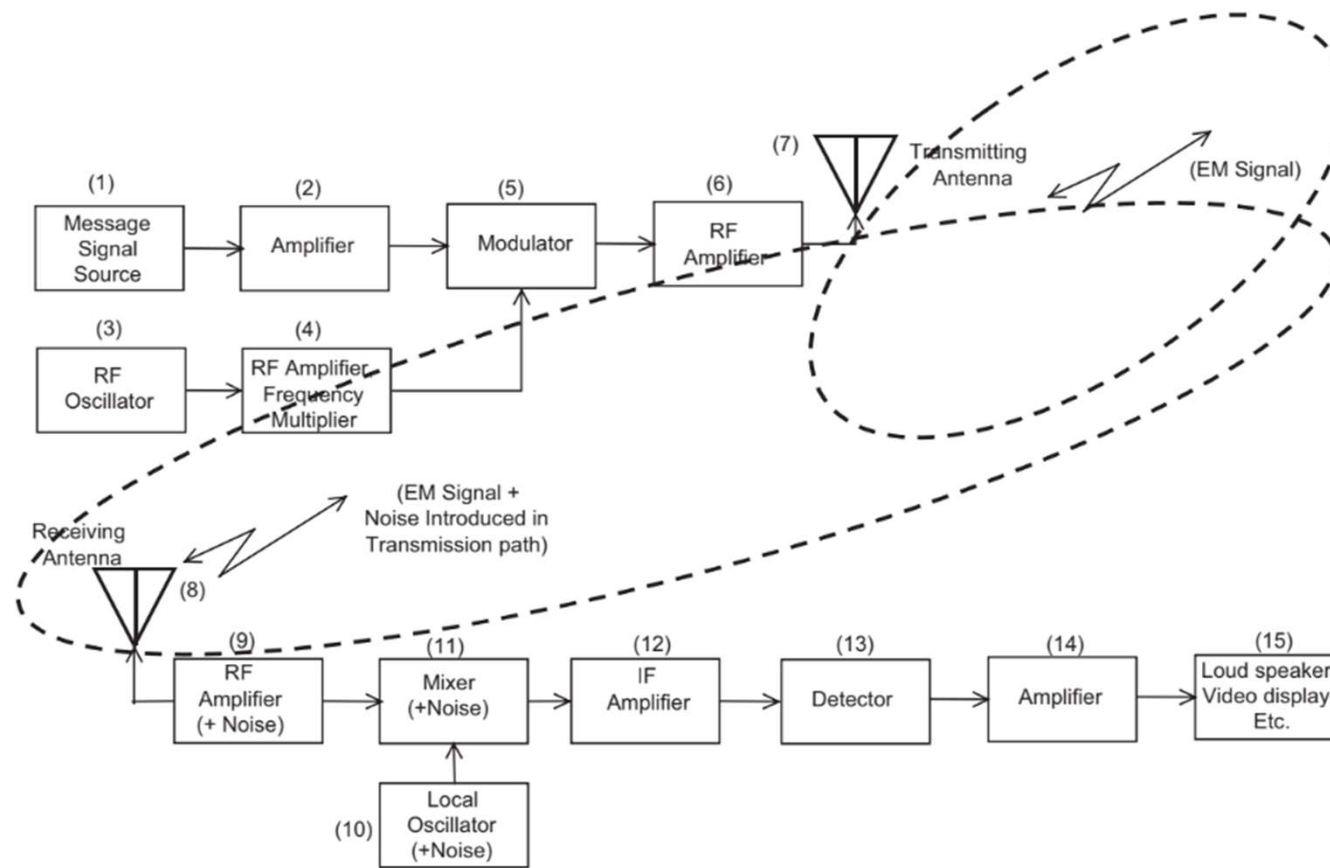
SISTEMA DE COMUNICACIONES



SISTEMA DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS



SISTEMA DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS

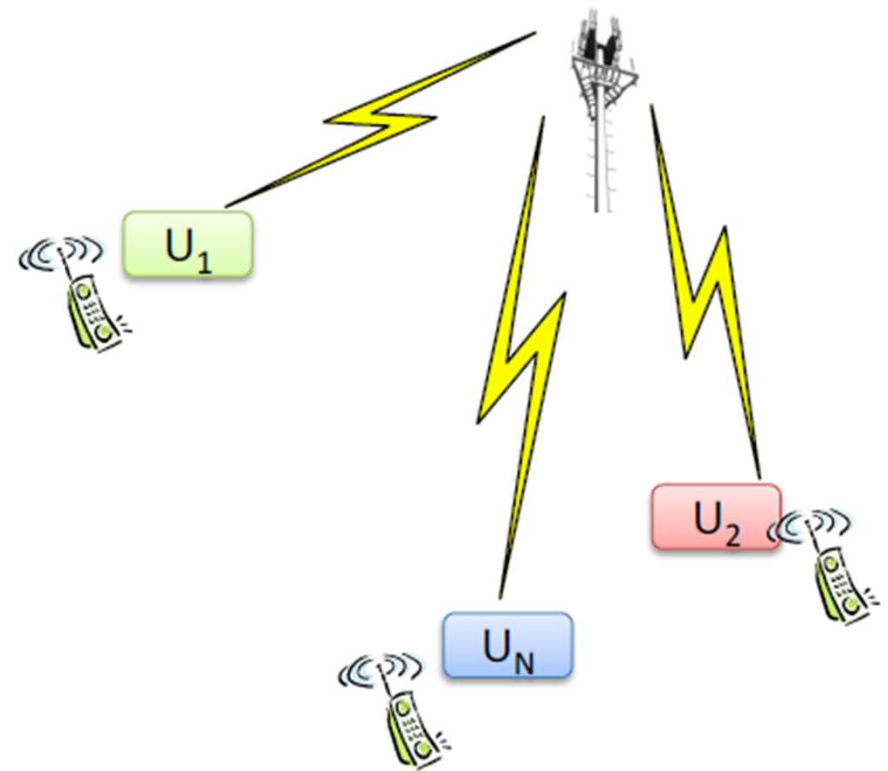


ACCESO POR RADIO MÓVIL

Permite el uso compartido de los recursos de radio disponibles en la estación base de un sistema de comunicaciones móviles para soportar diversas comunicaciones bidireccionales de diferentes usuarios sobre un mismo medio de transmisión.

Ello implica, en primer lugar, poder separar las comunicaciones de múltiples usuarios que comparten un mismo sentido de la comunicación (**Técnicas de acceso múltiple**), sea el enlace ascendente en las transmisiones móvil-base o el enlace descendente las transmisiones base-móvil.

En segundo lugar, también hay que poder separar las transmisiones efectuadas en el enlace ascendente de las efectuadas en el enlace descendente, ya que ambas utilizan el mismo medio de transmisión (**Técnicas de duplexado**).



TÉCNICAS DE ACCESO MÚLTIPLE

Las técnicas de acceso múltiple permiten compartir los recursos de radio entre diferentes usuarios, de manera que una misma estación base pueda soportar diversas comunicaciones simultáneamente.

Se basan en la capacidad de separar las señales de diferentes usuarios en el receptor, a partir de alguna componente de ortogonalidad entre señales.

En función de la componente de ortogonalidad empleada, existen distintas técnicas de acceso múltiple:

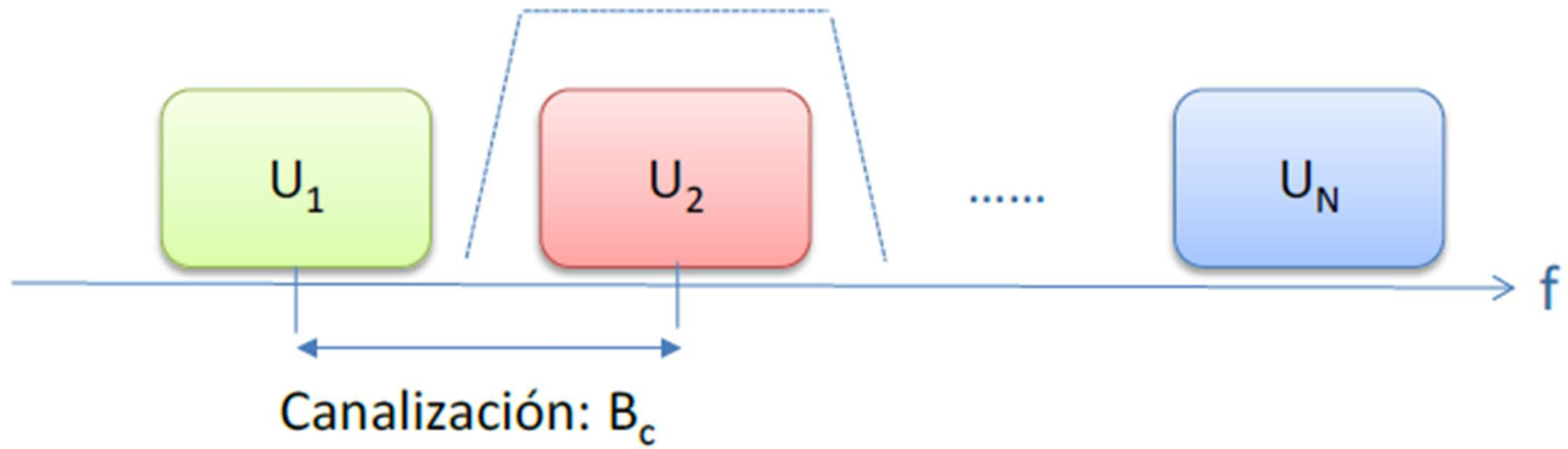
- FDMA (asociada a la primera generación de comunicaciones móviles, 1G)
- TDMA (presente en sistemas 2G como GSM)
- CDMA (utilizada, por ejemplo, en sistemas 3G como UMTS)
- OFDMA (vinculada, por ejemplo, al 4G con LTE). Las secciones siguientes desarrollan los principios básicos asociados a las distintas técnicas.

FDMA

Cronológicamente, el acceso múltiple por división en frecuencia FDMA (frequency division multiple access) es la primera técnica de acceso múltiple en aparecer y la única factible en las transmisiones analógicas. Consiste en dividir el ancho de banda disponible en porciones más pequeñas, denominadas radiocanales, y asignar estas porciones a los distintos usuarios, que pueden hacer uso de las mismas durante todo el tiempo. Así pues, cada usuario transmite en una banda frecuencial diferente. Claramente, en este caso, las señales transmitidas por los usuarios son ortogonales en la dimensión frecuencial, es decir, la condición de ortogonalidad se consigue gracias a que el producto de las señales en el dominio frecuencial es nulo, en tanto que no se solapan en frecuencia. Para separar la señal de interés de un usuario concreto, basta situar un filtro sobre la frecuencia de este usuario para seleccionar dicha señal y eliminar la del resto de usuarios que están accediendo al sistema. En la práctica, y para facilitar la realización práctica de los filtros, se deja una banda de guarda entre las bandas asociadas a los distintos usuarios. No obstante, el compromiso resultante ha de notarse, ya que bandas de guarda excesivamente grandes restan eficiencia al acceso, puesto que se desaprovecha banda.

La separación entre radiocanales, habitualmente homogénea en toda la banda disponible por un sistema, se denomina canalización.

FDMA

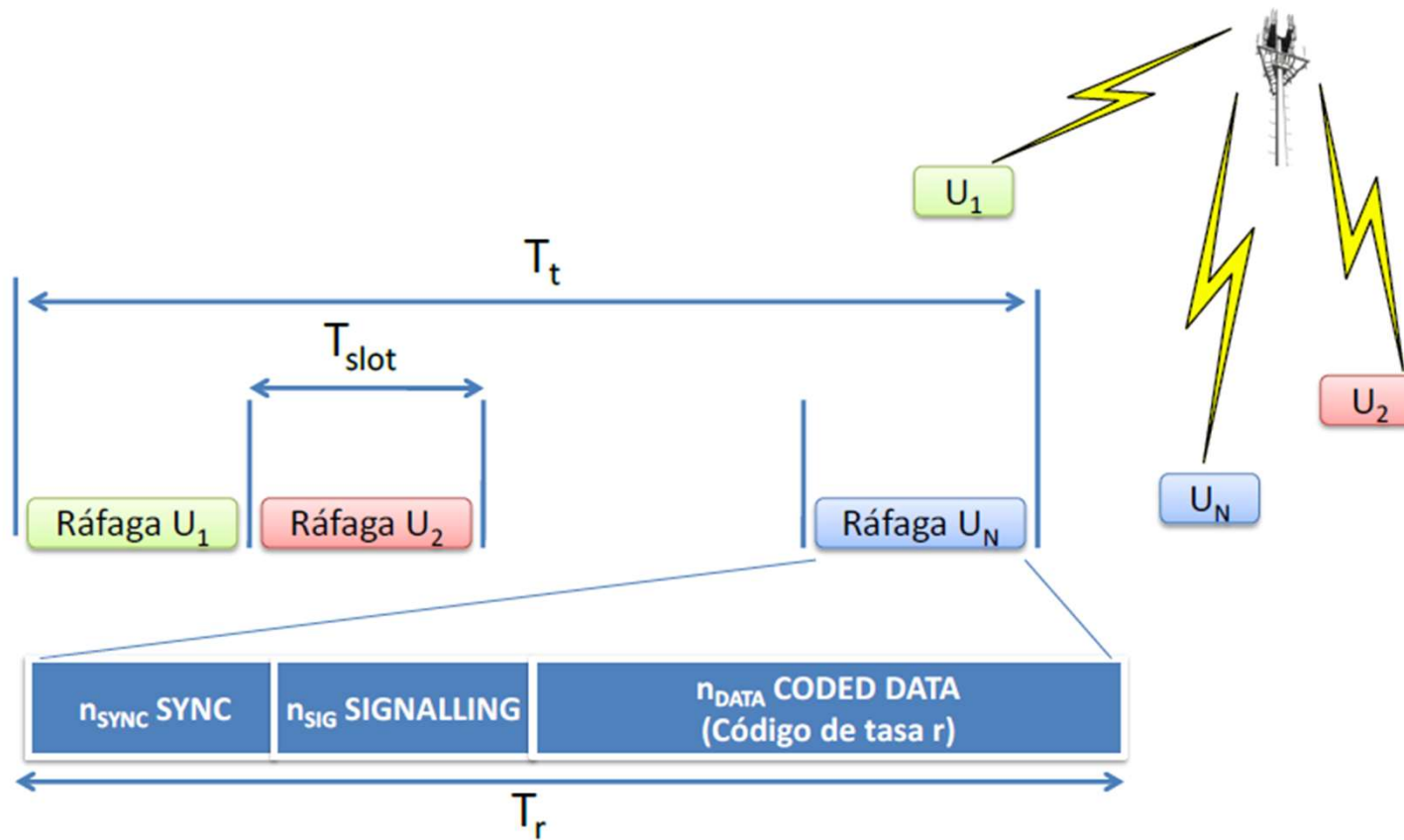


TDMA

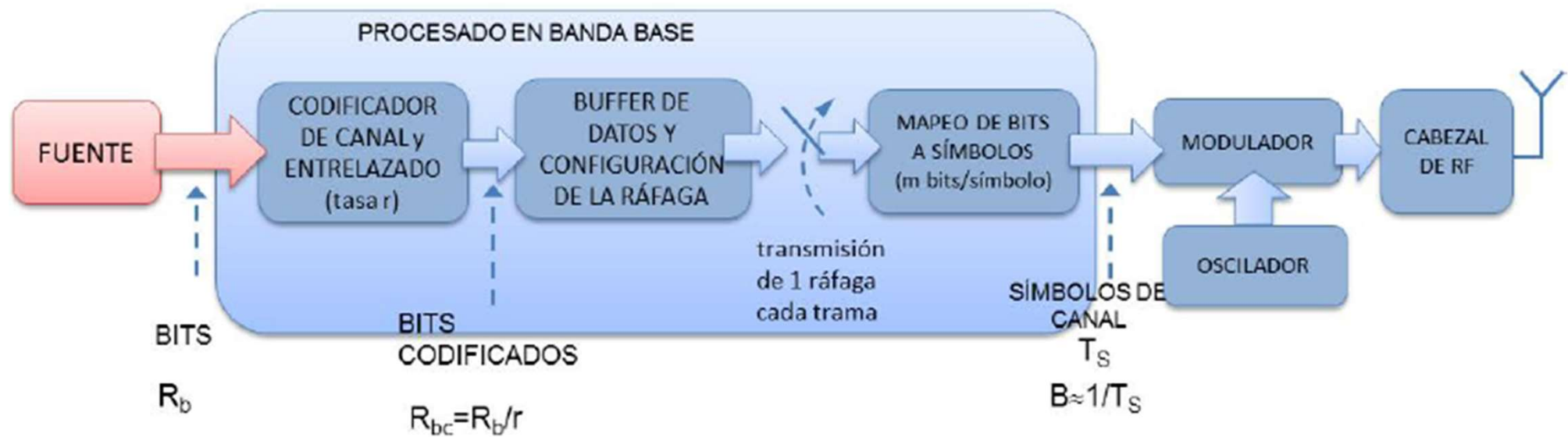
En el acceso múltiple por división en tiempo TDMA (time division multiple access), los usuarios comparten la misma frecuencia, pero transmiten en intervalos de tiempo distintos. De esta manera, los usuarios son ortogonales en la dimensión temporal y, para separar la señal de interés de un usuario concreto, basta con escuchar el canal en el período de tiempo que está transmitiendo dicho usuario y omitir el resto del tiempo. Por consiguiente, la condición de ortogonalidad se consigue gracias a que las señales no se solapan temporalmente y, en consecuencia, el producto de señales en el tiempo es nulo.

Así, se define una trama de duración T_t (s) como el período sobre el cual todos los usuarios del sistema han tenido la oportunidad de transmitir información, y se denominan ranuras o slots los intervalos de duración T_{slot} (s) asignados a cada usuario. En estos intervalos temporales, los usuarios transmiten su señal mediante un formato denominado ráfaga, cuya duración es $T_r < T_{\text{slot}}$, de modo que dejan un cierto tiempo de guarda para asegurar que la ráfaga se recibe dentro del slot. Usualmente, la ráfaga que inyecta el usuario al canal incluye un campo de bits para facilitar el sincronismo en la recepción, campos de bits asociados a la señalización y campos de bits de datos codificados (que incluyen ya la redundancia añadida en el proceso de codificación de canal).

TDMA



TDMA



TDMA

- Bit rate in TDMA (assuming that the user transmits in 1 slot per frame)

- Net bit rate generated by the source: R_b

- Gross bit rate (coded bits): $R_{bc} = \frac{n_{DATA}}{T_t} = \frac{R_b}{r}$ The user transmits n_{DATA} coded bits every frame T_t .

- Bit rate transmitted to the channel (at the output of the buffer), assuming bandwidth B and m bits/symbol:

$$\begin{cases} R_r = m \cdot B = \frac{n_{SYNC} + n_{SIG} + n_{DATA}}{T_r} \text{ (b/s)} & \text{during the burst when the user is transmitting} \\ R_r = 0 & \text{during the rest of the time} \end{cases}$$

The following relationship can be obtained:

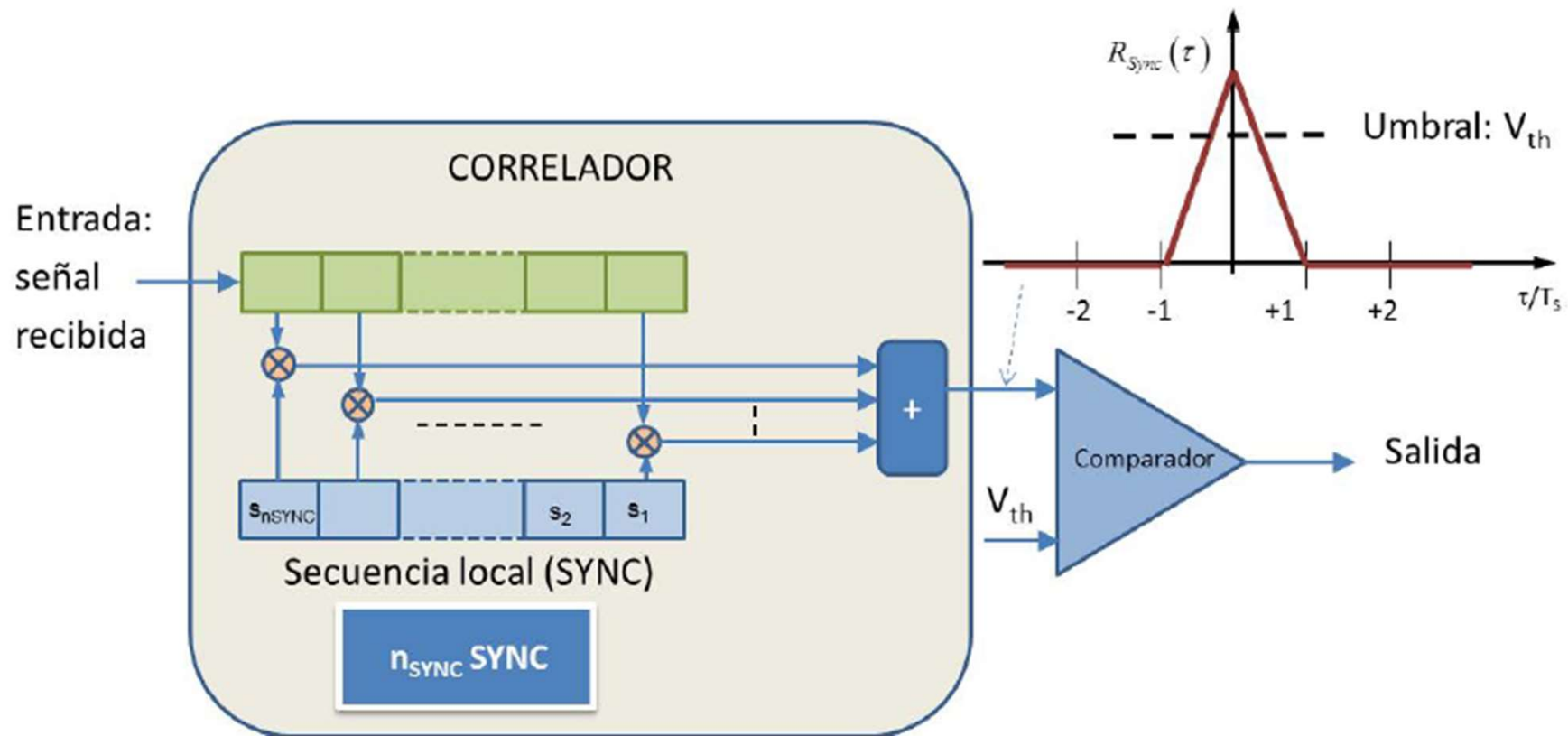
$$R_b = \frac{r \cdot R_r}{n_{slots}} \cdot \alpha_{DATA} \cdot (1 - \alpha_g) = \frac{r \cdot m \cdot B}{n_{slots}} \cdot \alpha_{DATA} \cdot (1 - \alpha_g)$$

$$\alpha_{DATA} = \frac{n_{DATA}}{n_{SYNC} + n_{SIG} + n_{DATA}} \quad \text{is the fraction of coded bits in each burst}$$

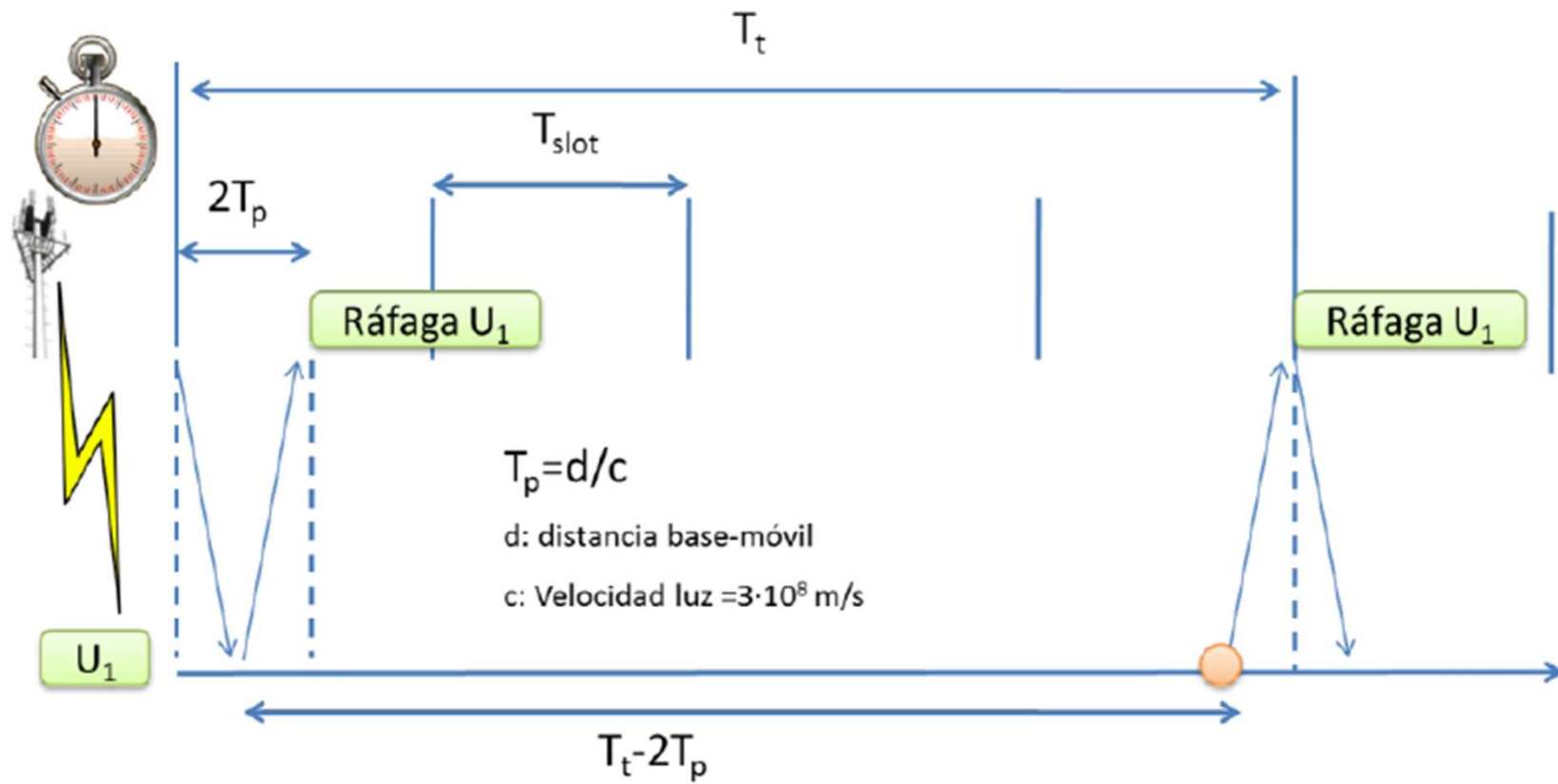
$$\alpha_g = \frac{T_{slot} - T_r}{T_{slot}} \quad \text{is the fraction of the time guard with respect to the slot duration}$$

$$n_{slots} = \frac{T_t}{T_{slot}} \quad \text{is the number of slots per frame}$$

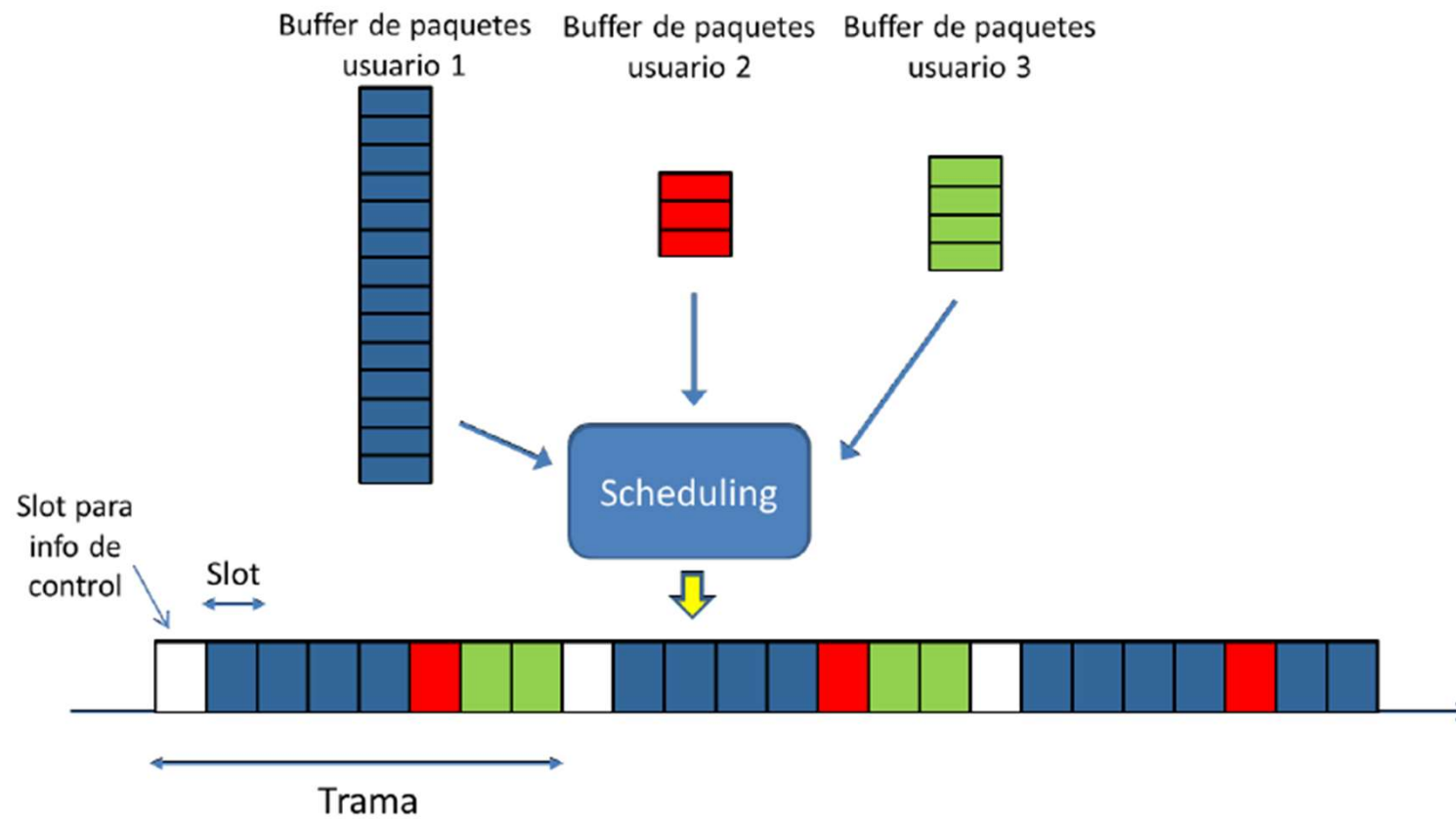
TDMA



TDMA

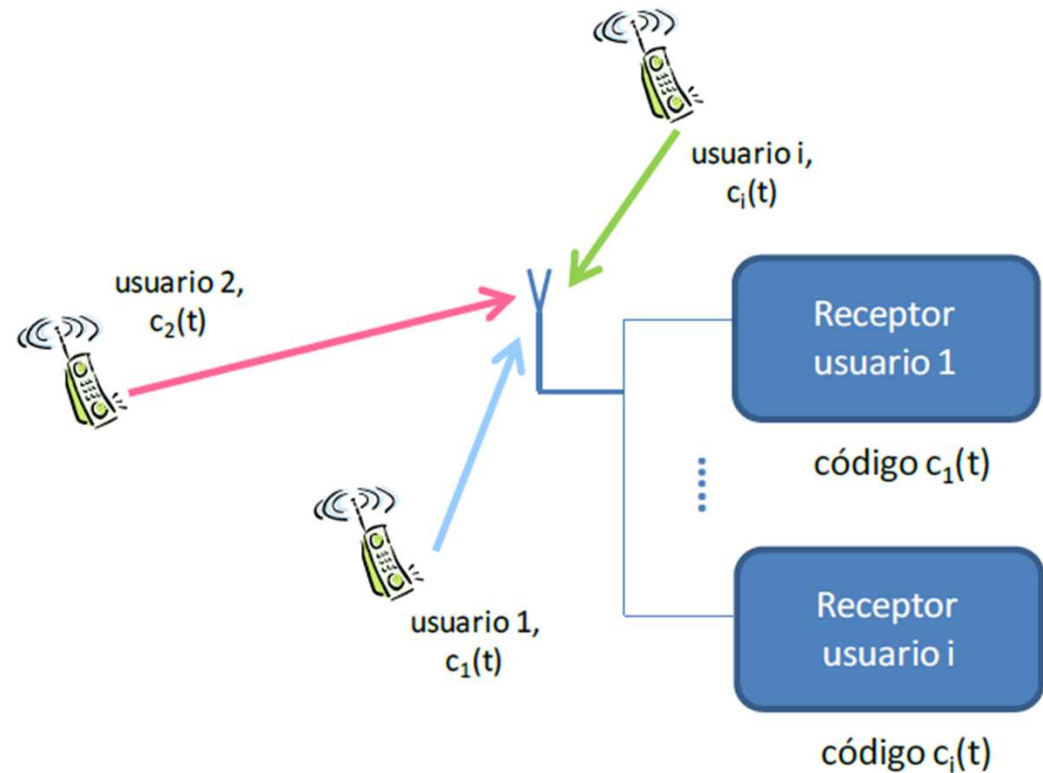


ACCESO TDMA

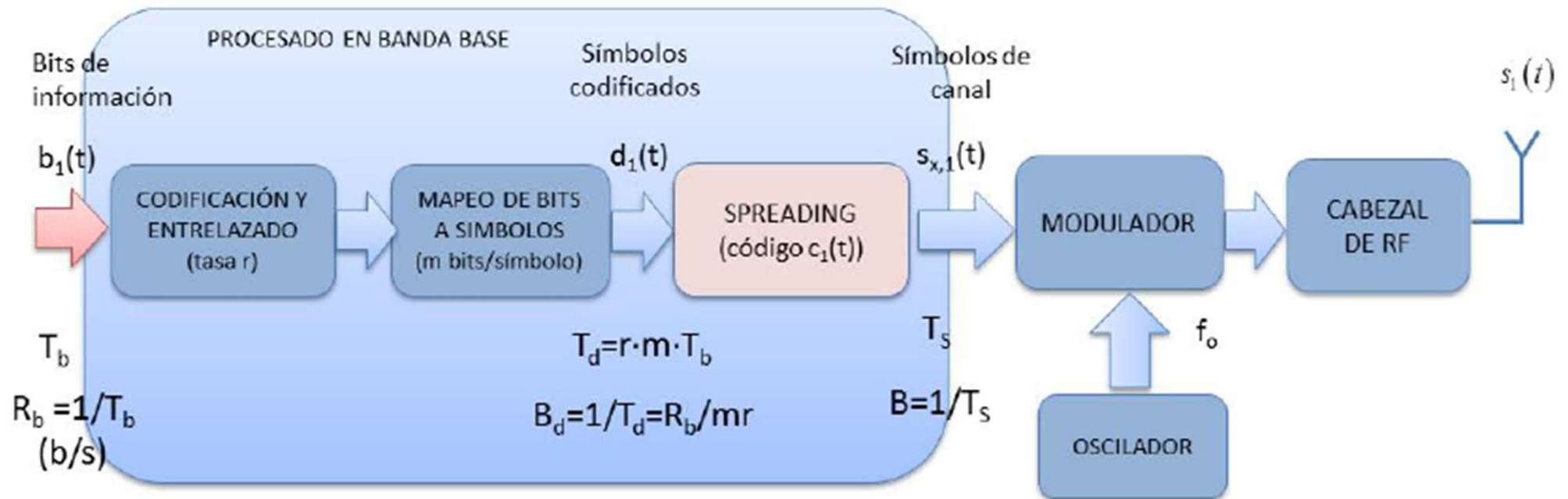


CDMA

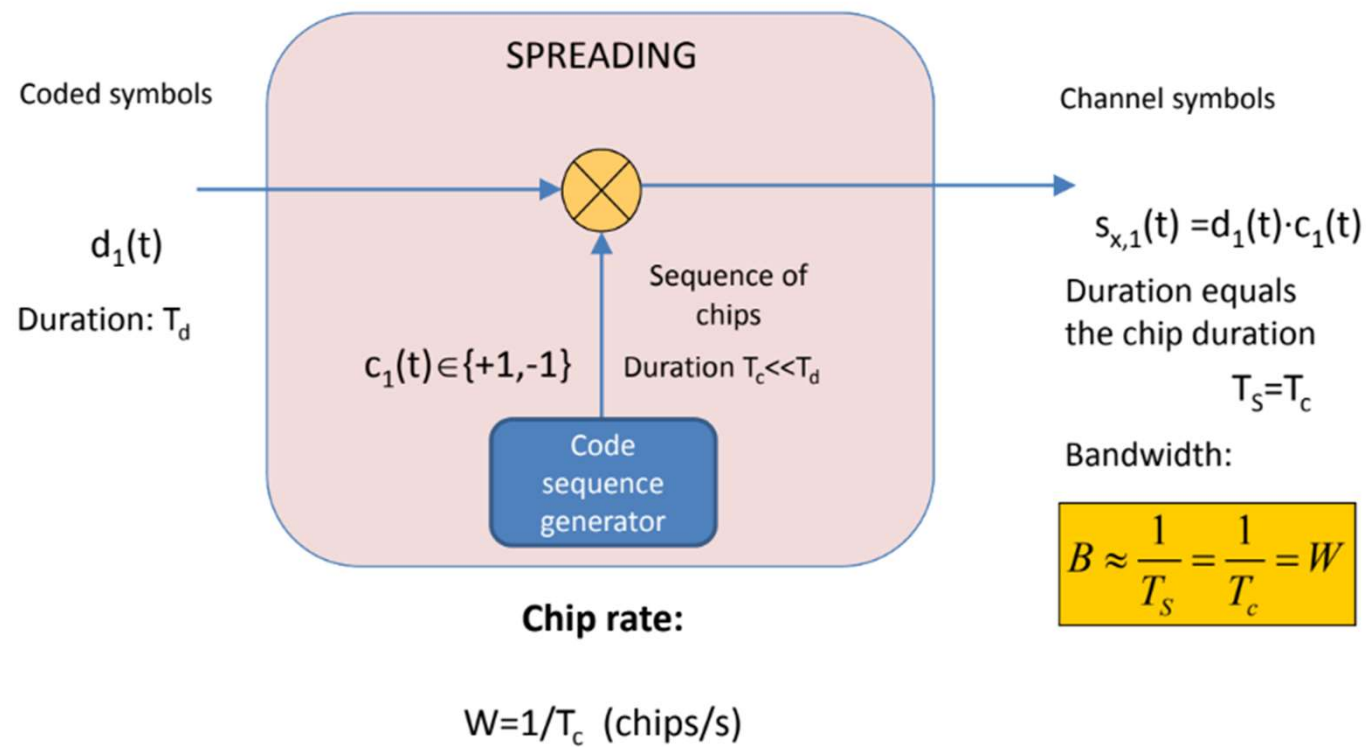
El acceso CDMA es más reciente que FDMA y TDMA y, en principio, mucho menos evidente que estos dos, ya que en CDMA los usuarios transmiten al mismo tiempo y a la misma frecuencia. La ortogonalidad se consigue añadiendo una nueva dimensión, la secuencia de código, que a su vez originará el ensanchamiento espectral de la señal. Así, en CDMA se asigna un código diferente a cada usuario, que ha de permitir detectar en el receptor la señal de dicho usuario separada de las demás transmisiones.



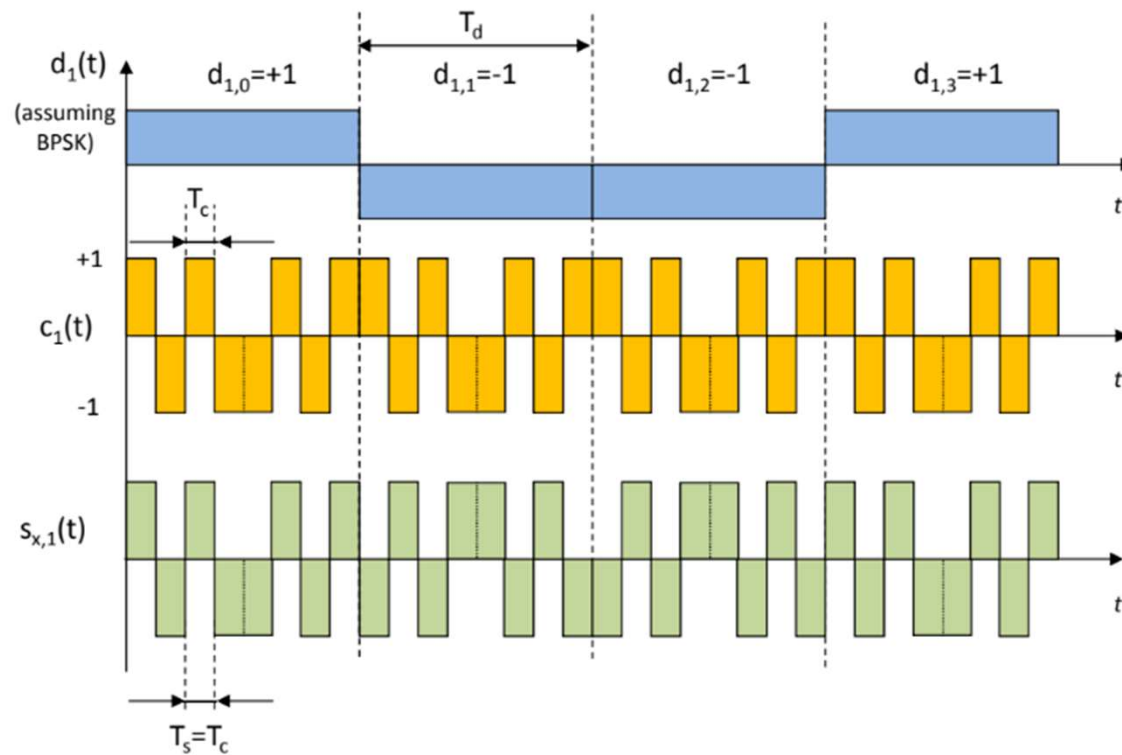
CDMA



CDMA



CDMA



$$d_1(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} d_{1,k} \text{rect}_{T_d}(t - kT_d)$$

Rectangular pulse of duration T_d .

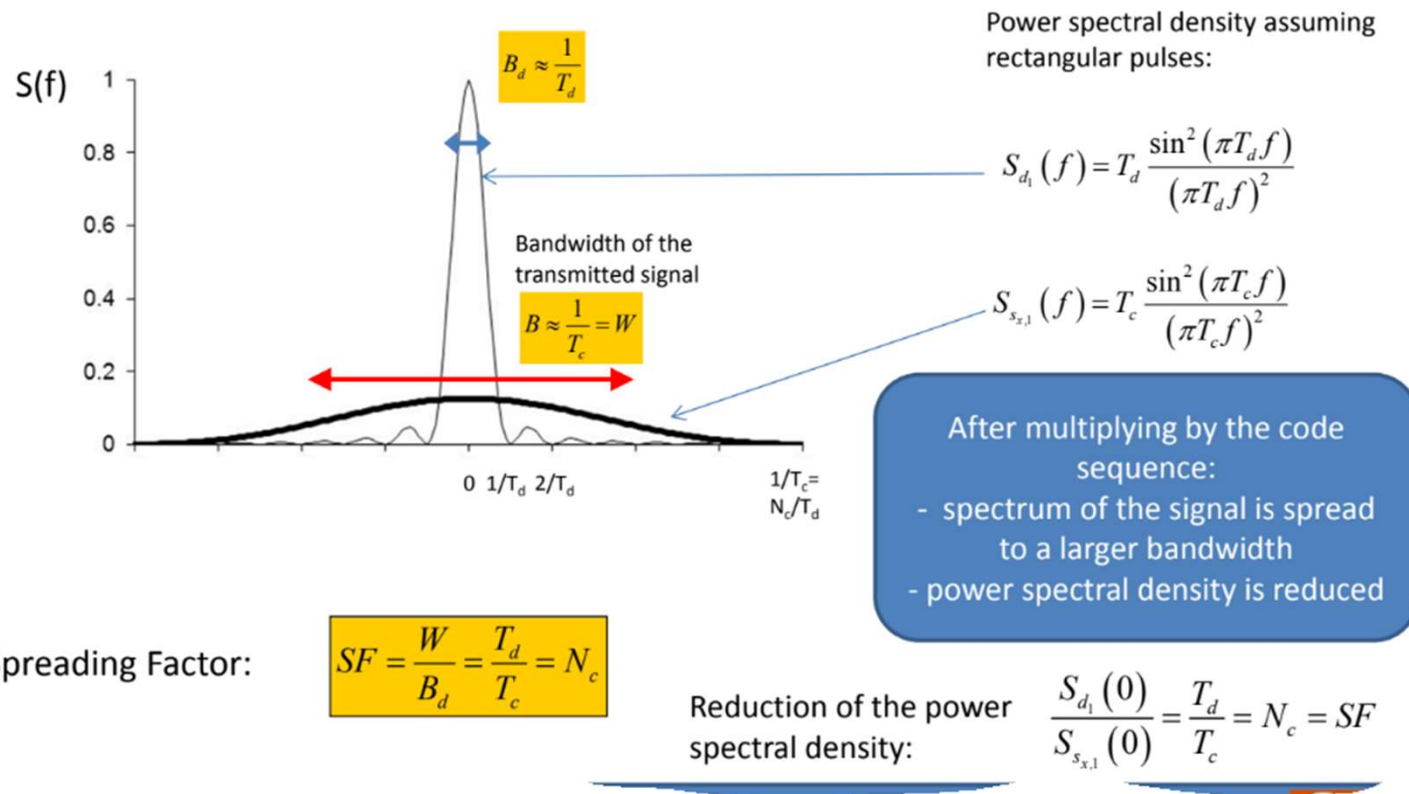
$$c_1(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{l=0}^{N_c-1} c_{1,l} \text{rect}_{T_c}(t - lT_c - kT_d)$$

Rectangular pulse of duration T_c .

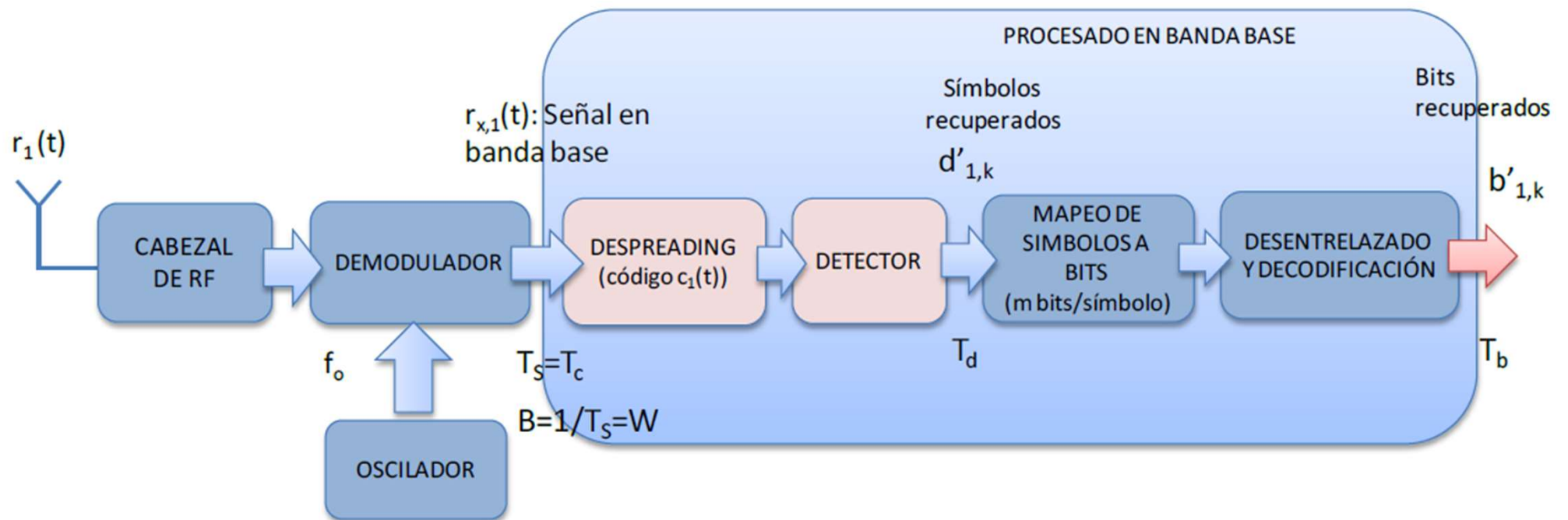
$$N_c = \frac{T_d}{T_c} \quad \text{length in chips of the code sequence}$$

$$\begin{aligned} s_{x,1}(t) &= d_1(t) \cdot c_1(t) = \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} d_{1,k} \sum_{l=0}^{N_c-1} c_{1,l} \text{rect}_{T_c}(t - lT_c - kT_d) \end{aligned}$$

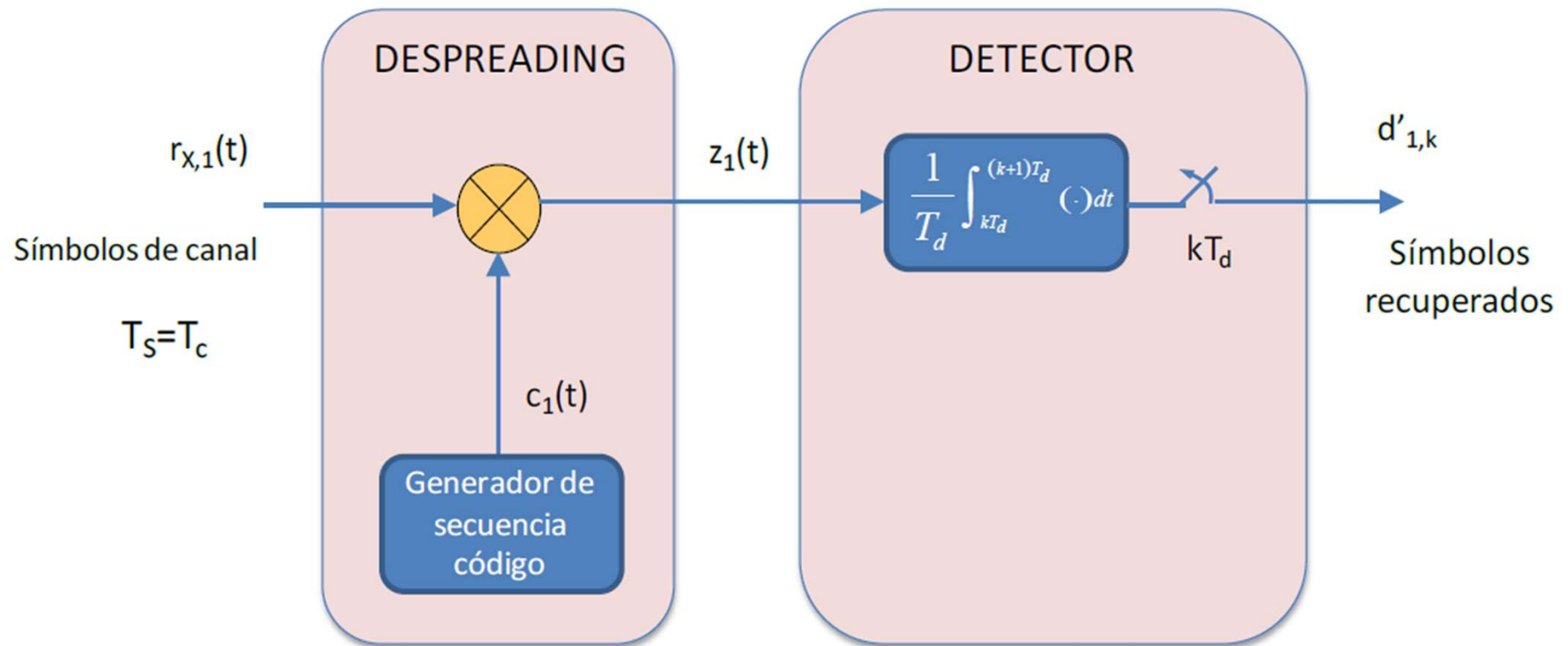
CDMA



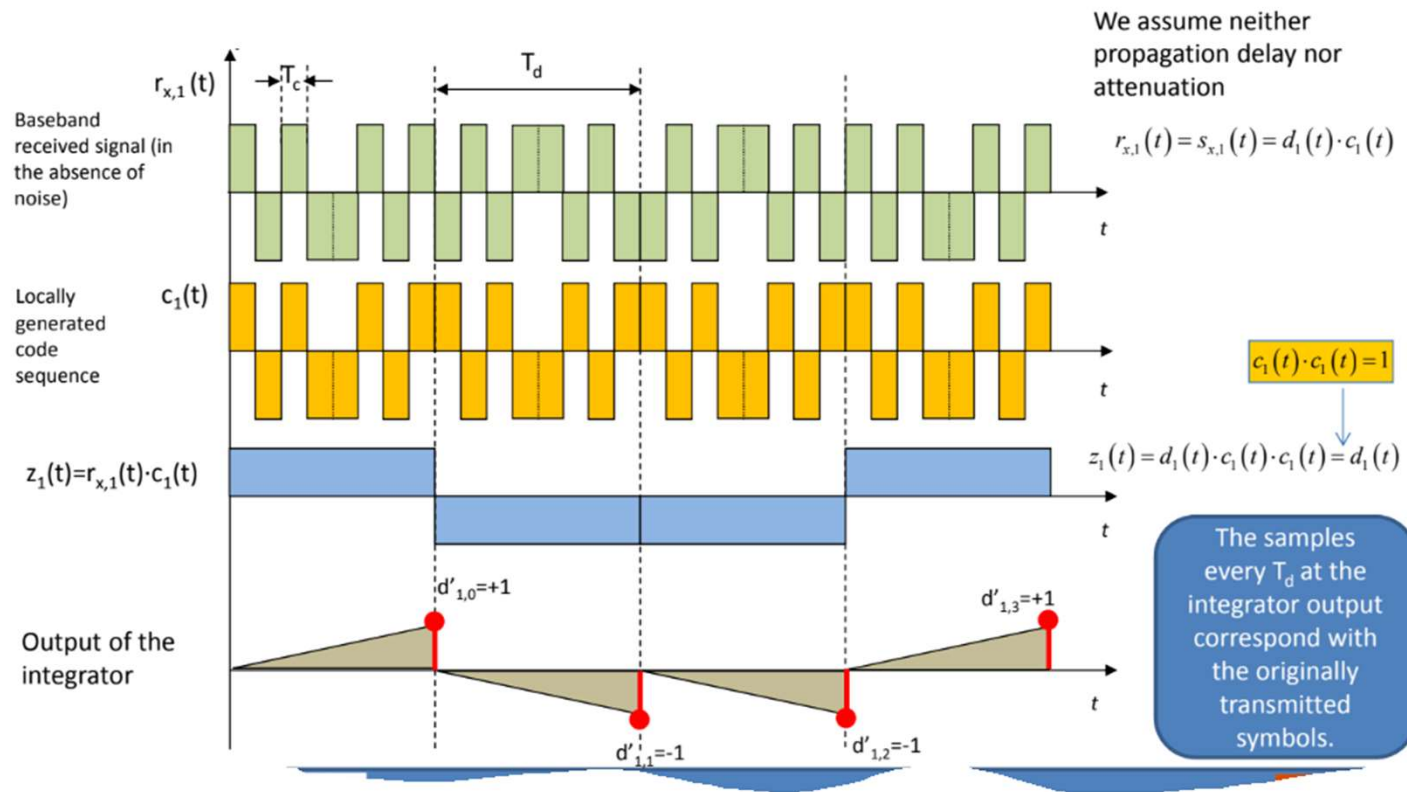
CDMA



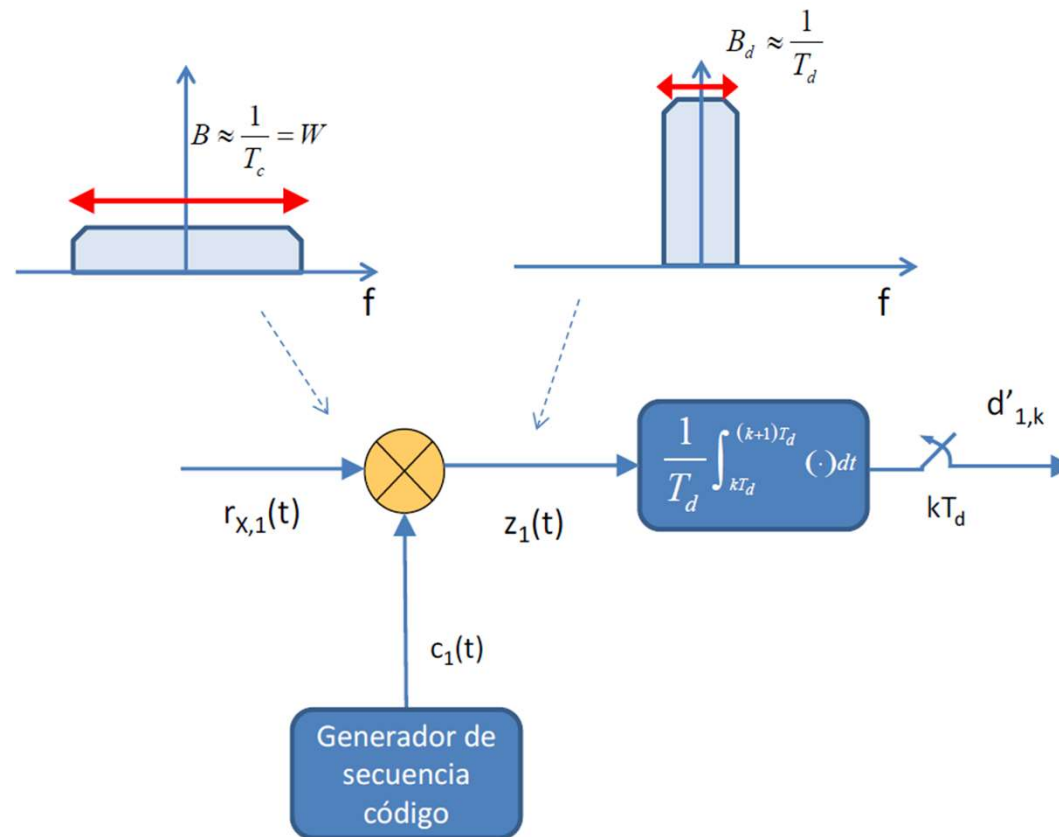
CDMA



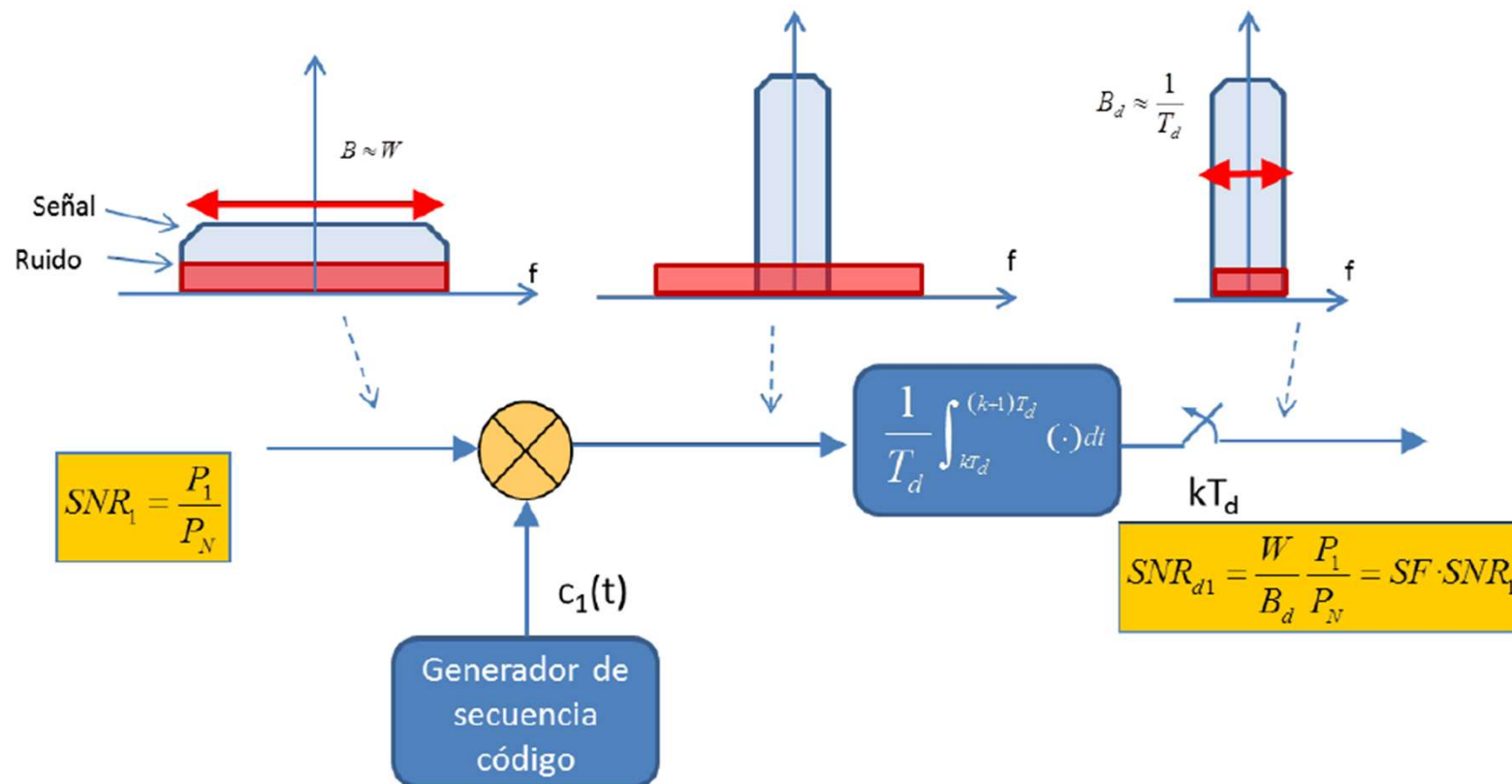
CDMA



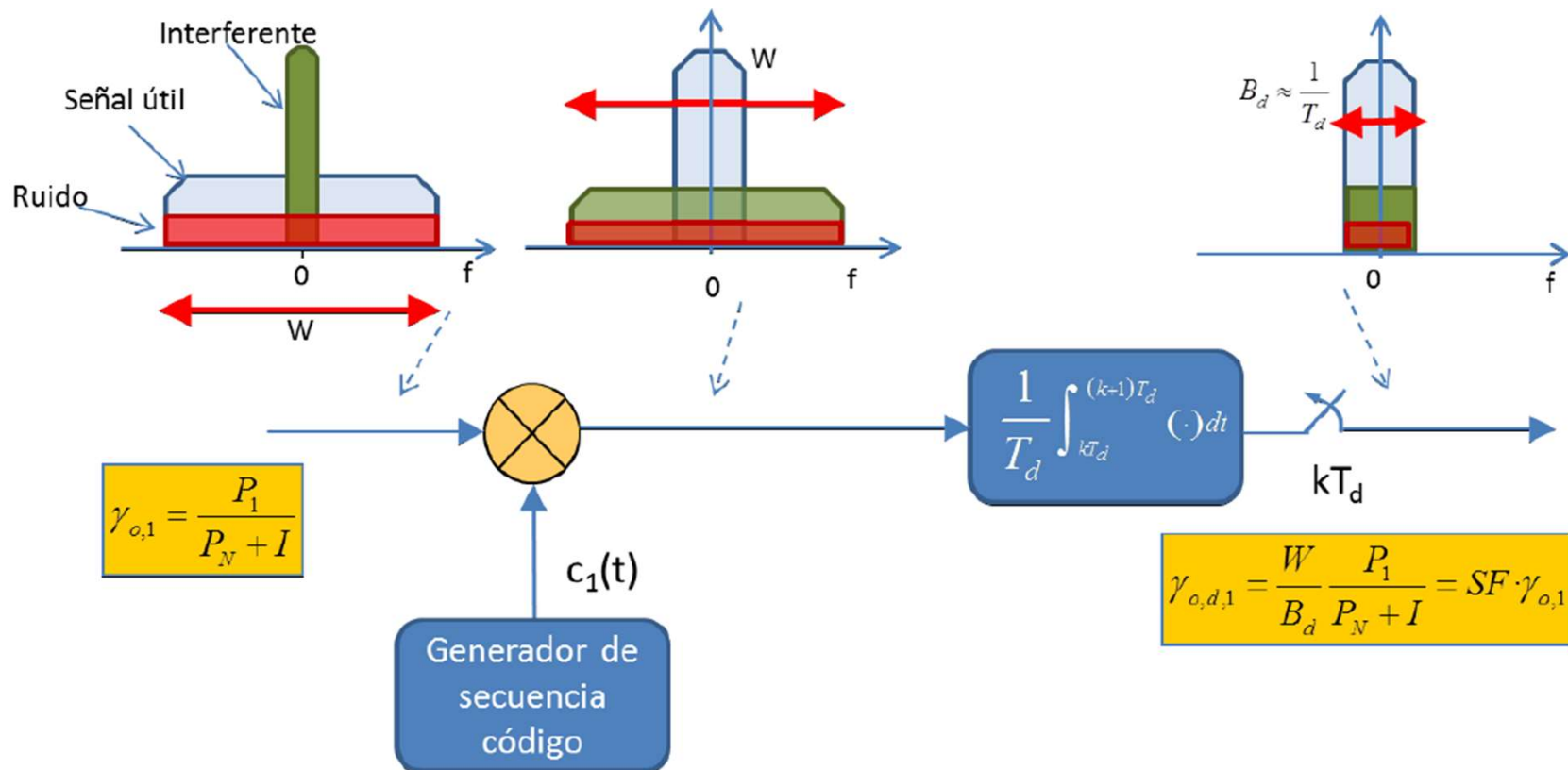
CDMA



CDMA



CDMA

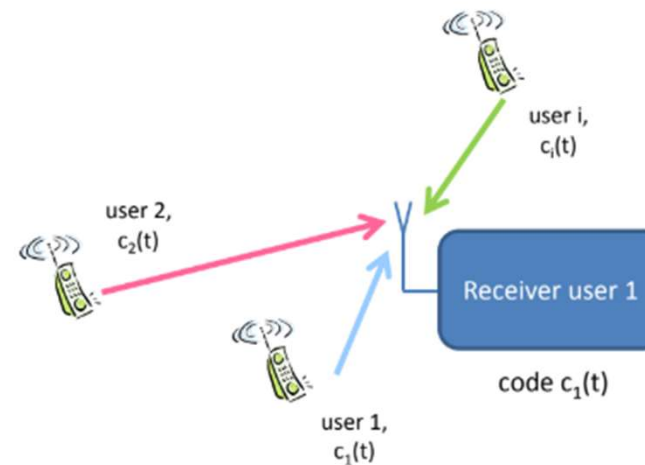


CDMA

n users simultaneously transmitting

P_i : Power of the user i signal at the input of the receiver of user 1.

$\Delta\tau_i$: delay between the signal of user i and the signal of user 1.



- Baseband signal at the receiver of user 1:

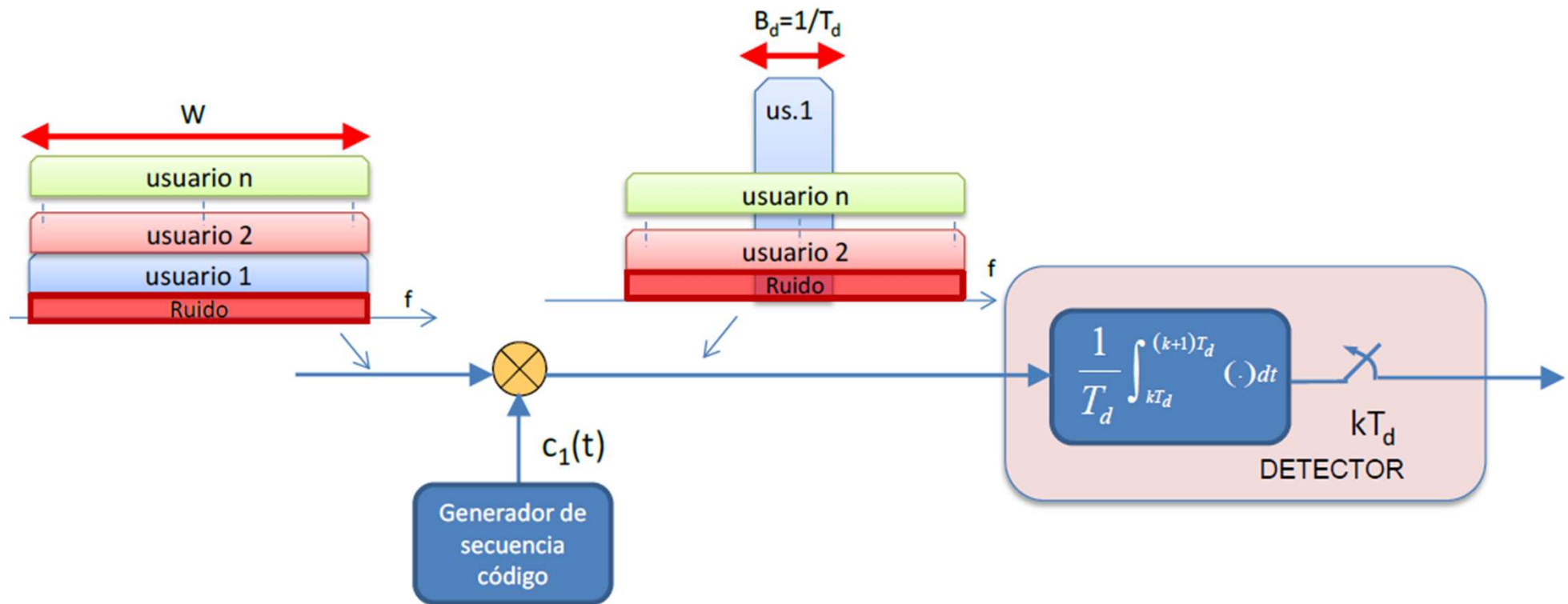
$$r_{x,1}(t) = \sqrt{P_1}d_1(t)c_1(t) + \sum_{i=2}^n \sqrt{P_i}d_i(t - \Delta\tau_i)c_i(t - \Delta\tau_i) + n_x(t)$$

Interference from the other users
Noise

Signal to noise and interference ratio at the input (before the despreading)

$$\gamma_{o,1} = \frac{P_1}{P_N + \sum_{i=2}^n P_i}$$

CDMA



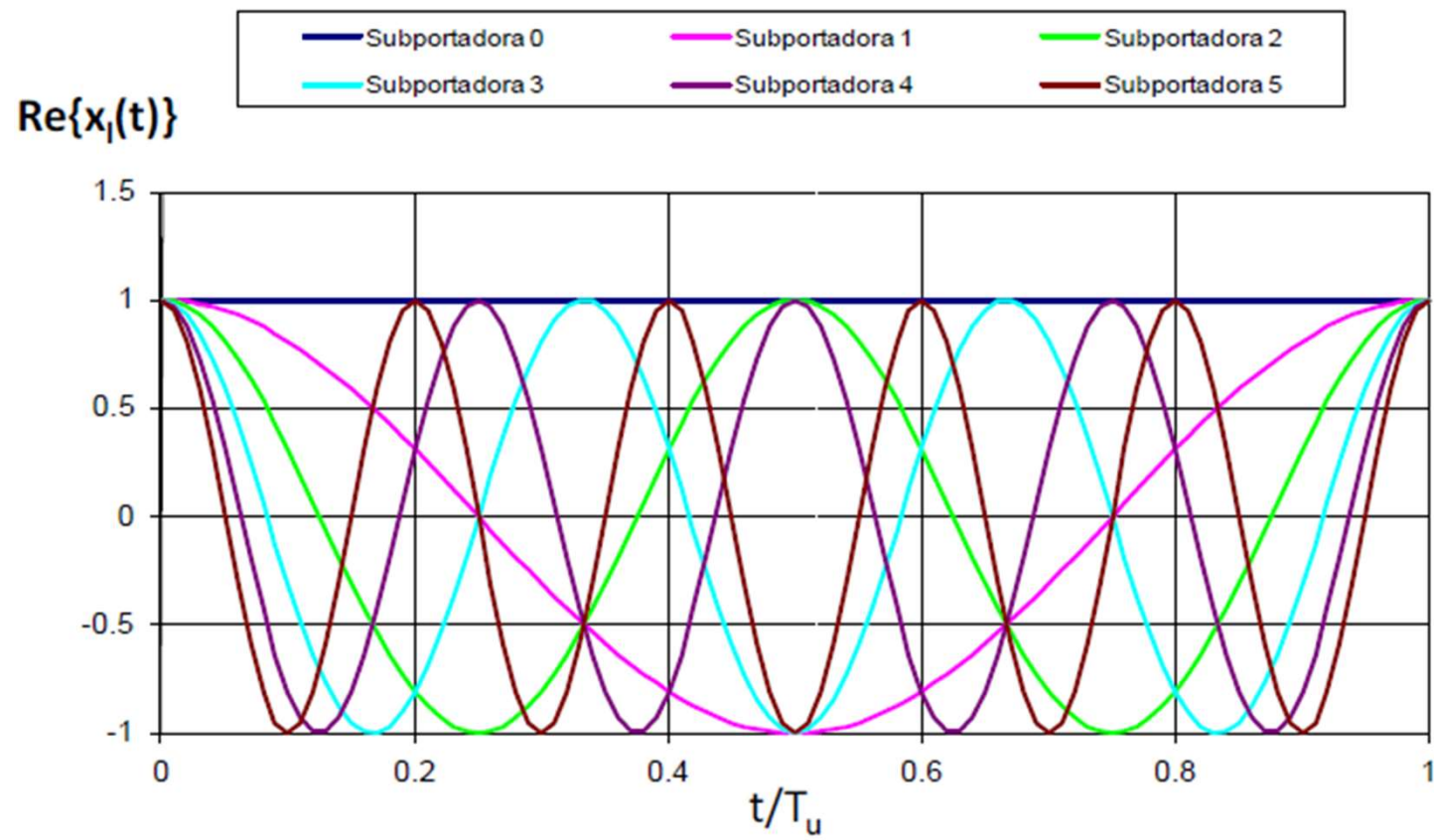
OFDMA

La técnica de acceso múltiple OFDMA (orthogonal frequency division multiple access) se basa en el mecanismo de transmisión multiportadora denominado OFDM (orthogonal frequency division multiplex) que permite multiplexar un conjunto de símbolos sobre un conjunto de subportadoras ortogonales. Gracias a las propiedades de ortogonalidad de dichas subportadoras, es posible efectuar la transmisión simultánea de todos los símbolos manteniendo la capacidad de separación de los mismos en la recepción.

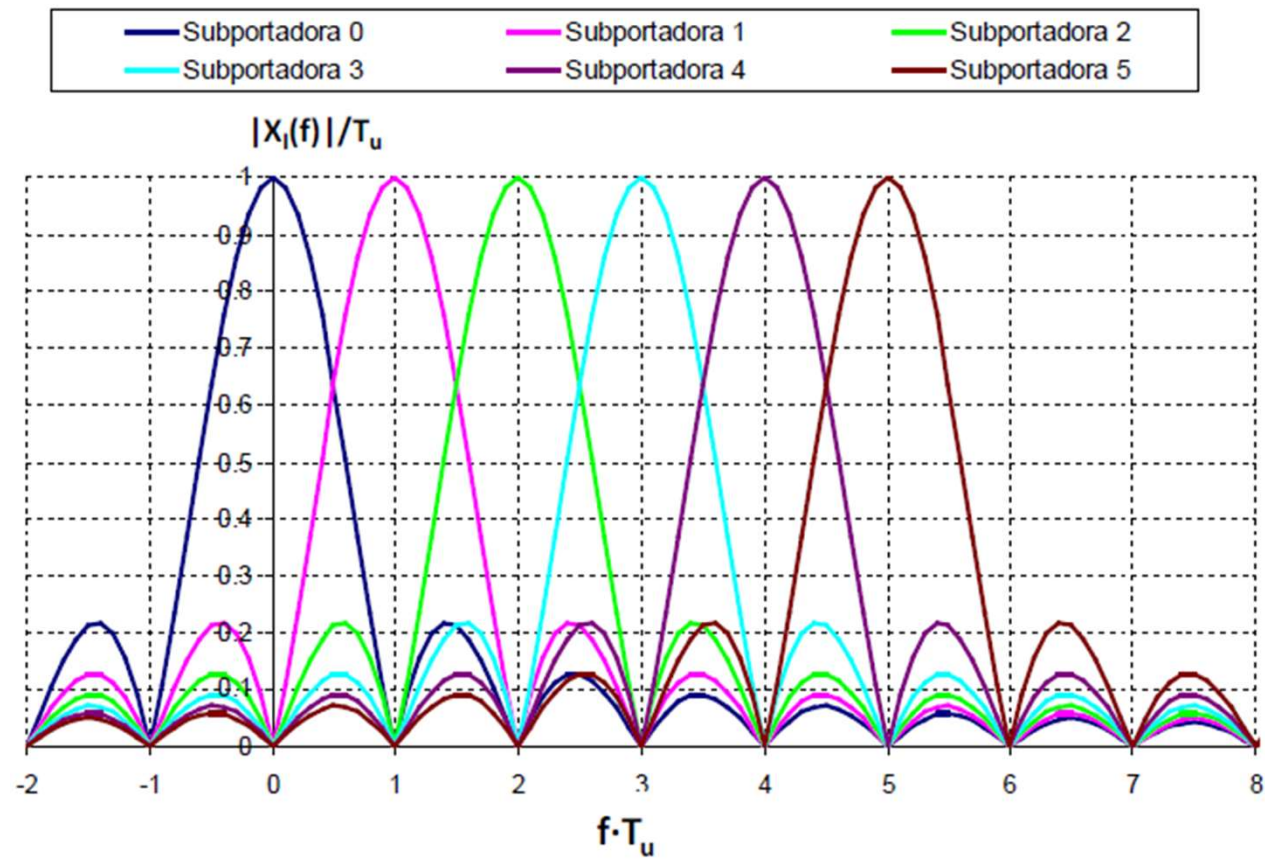
La diferencia fundamental entre OFDM y OFDMA es, simplemente, que en OFDM todos los símbolos enviados en las diferentes subportadoras pertenecen a un mismo usuario, mientras que en OFDMA se multiplexan símbolos de diferentes usuarios.

Si bien la técnica de transmisión OFDM es ampliamente conocida desde los años sesenta, su aplicación práctica en el ámbito de las comunicaciones inalámbricas es mucho más reciente, principalmente debido a la complejidad de los equipos transmisores y receptores involucrados.

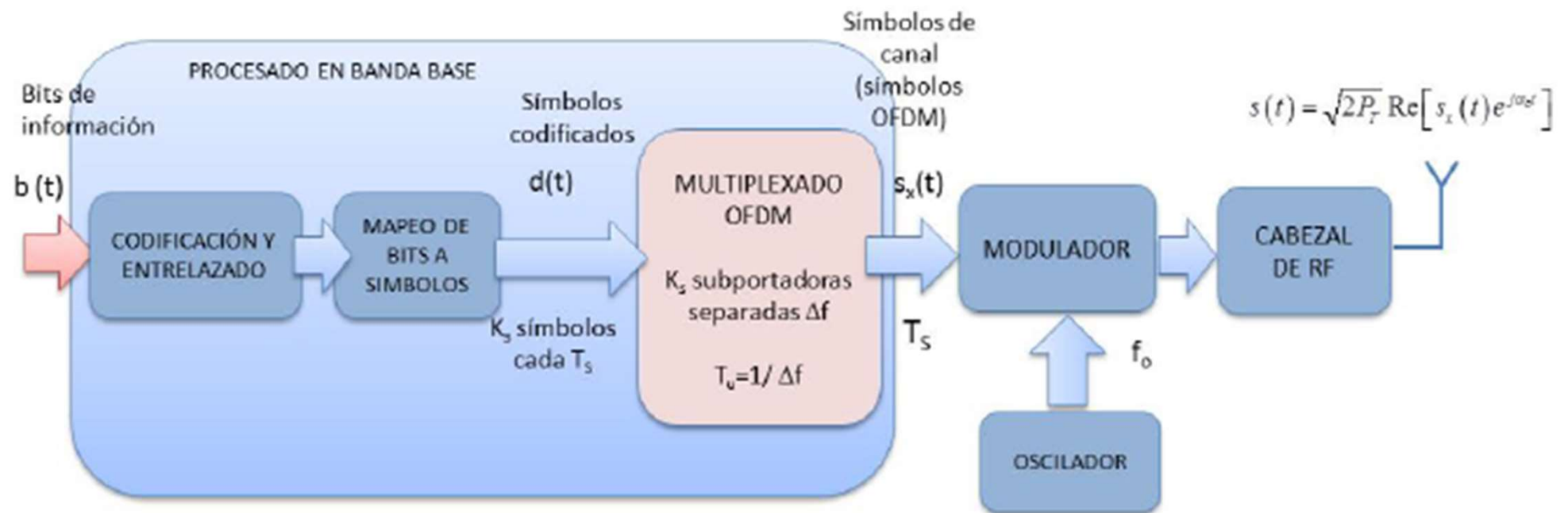
OFDMA



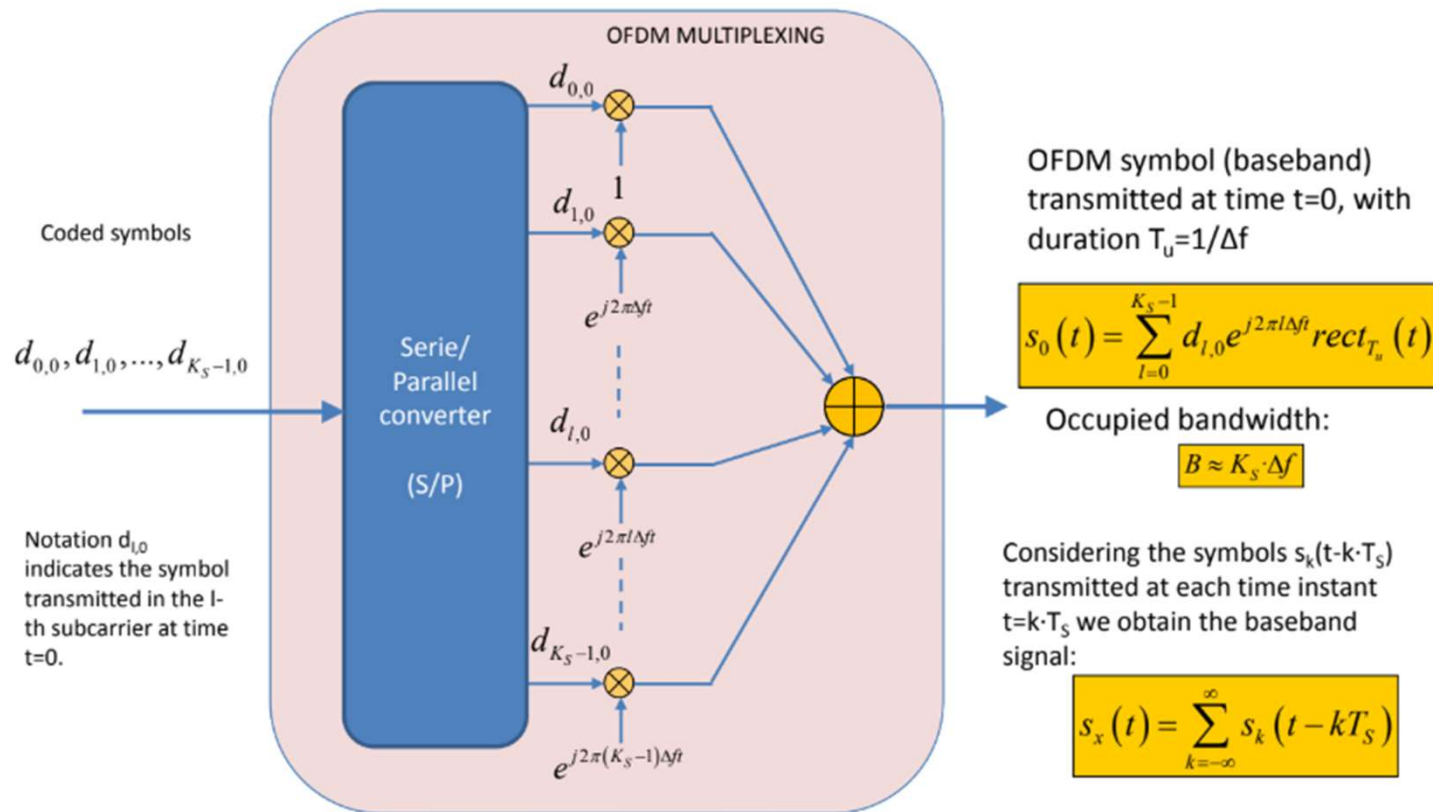
OFDMA



OFDMA



OFDMA



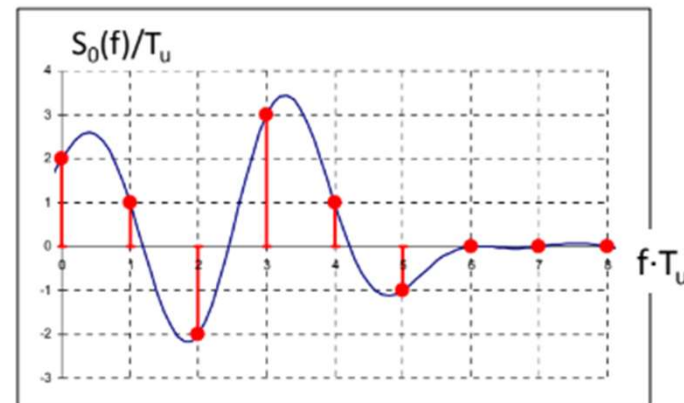
OFDMA

- Example

- $K_s=6$ subcarriers
- Sequence of symbols: $d_{l,0}=\{2,1,-2,3,1,-1\}$ with ASK multi-level modulation

Spectrum of the transmitted signal

(without considering the linear-phase term $e^{-j\pi(f-lM)T_u}$)

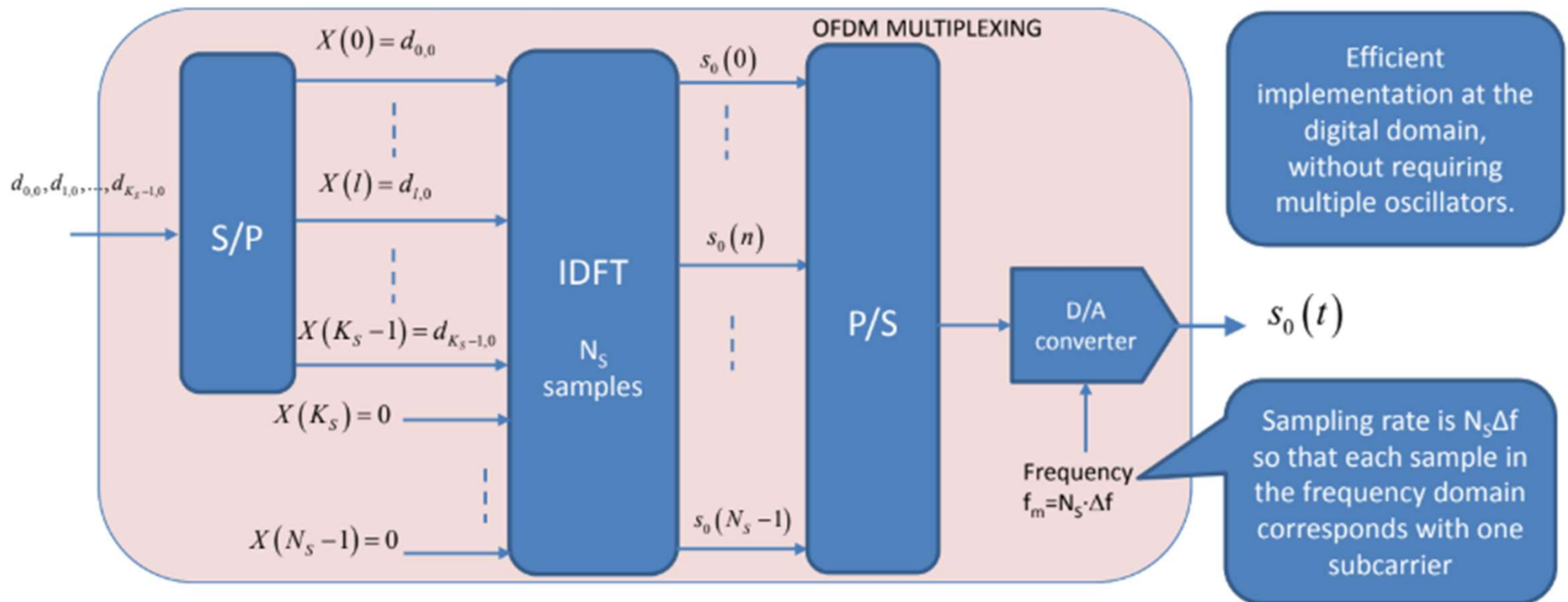


The modulated symbols correspond with the result of sampling the spectrum every $\Delta f=1/T_u$!!

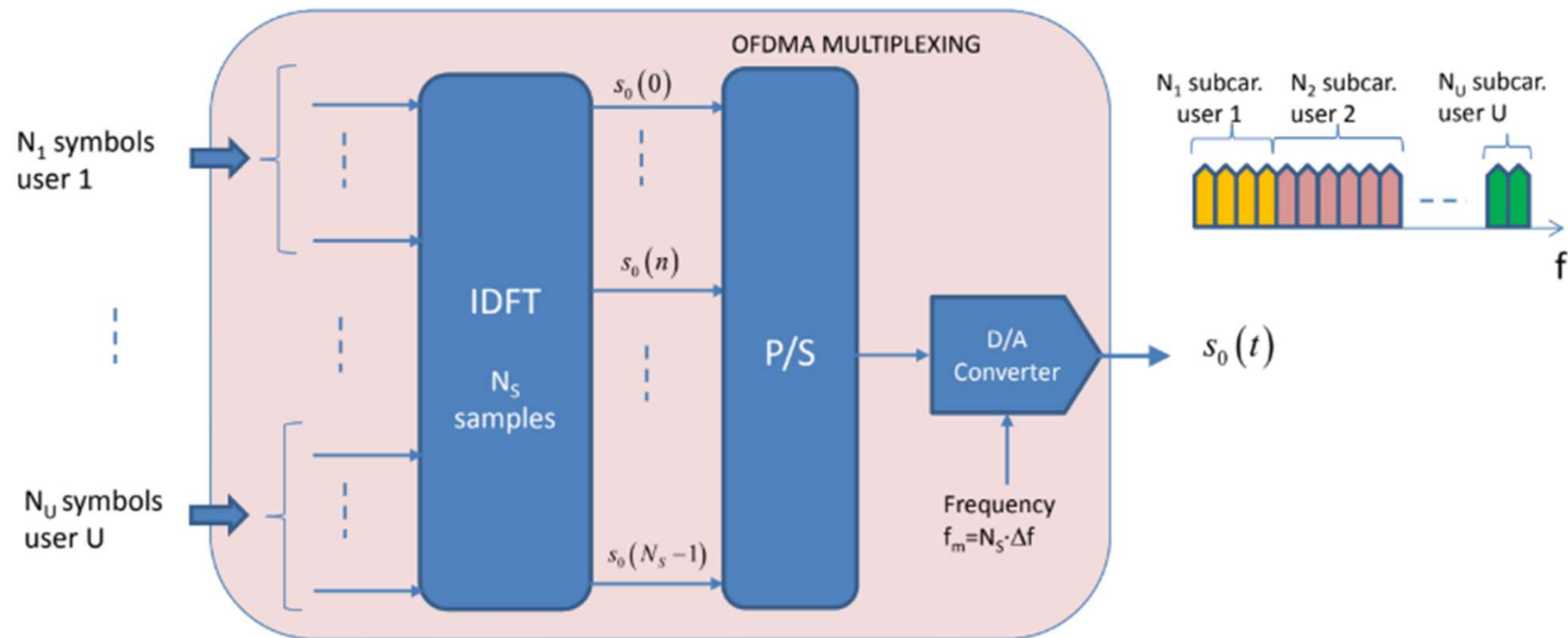


Therefore, to obtain the time samples, we just need to make the IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform) of the symbols.

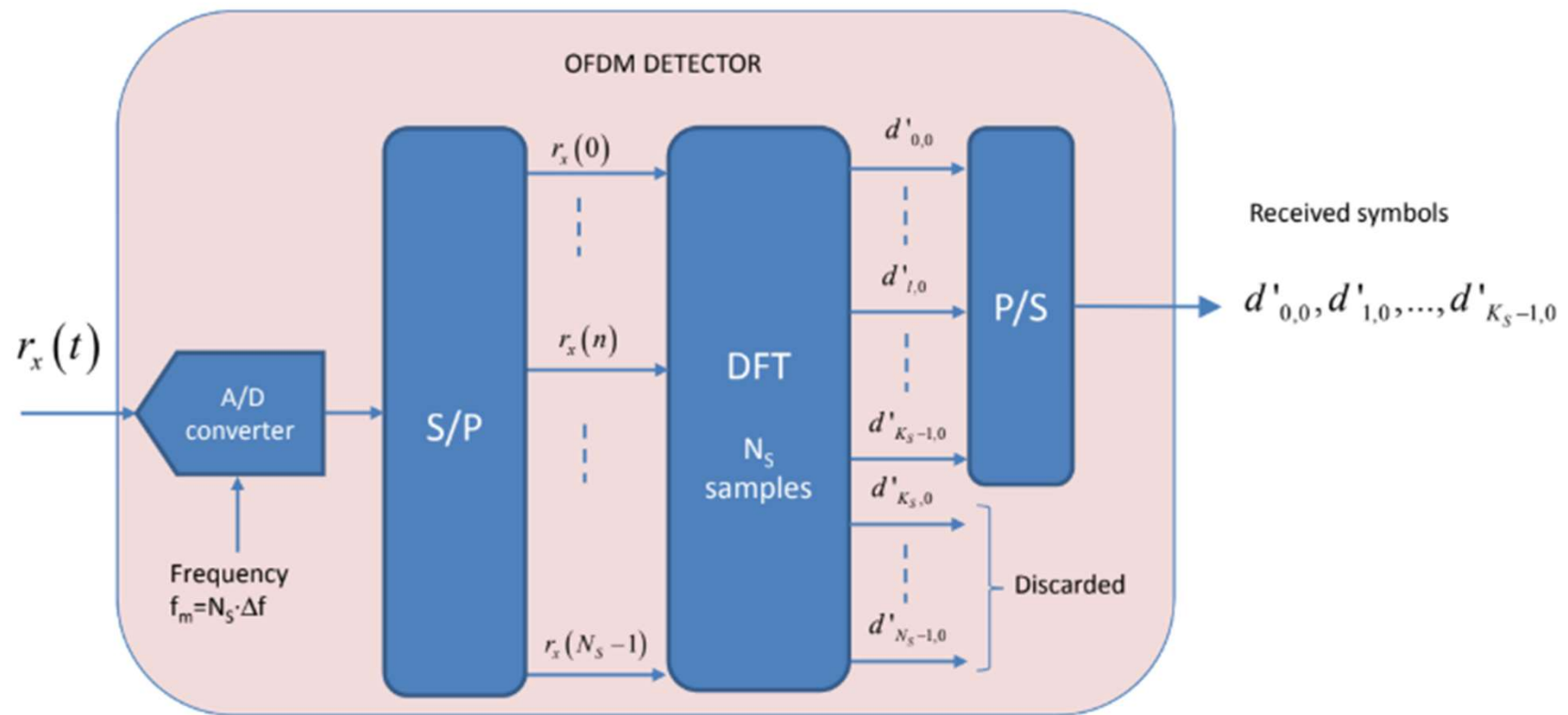
OFDMA



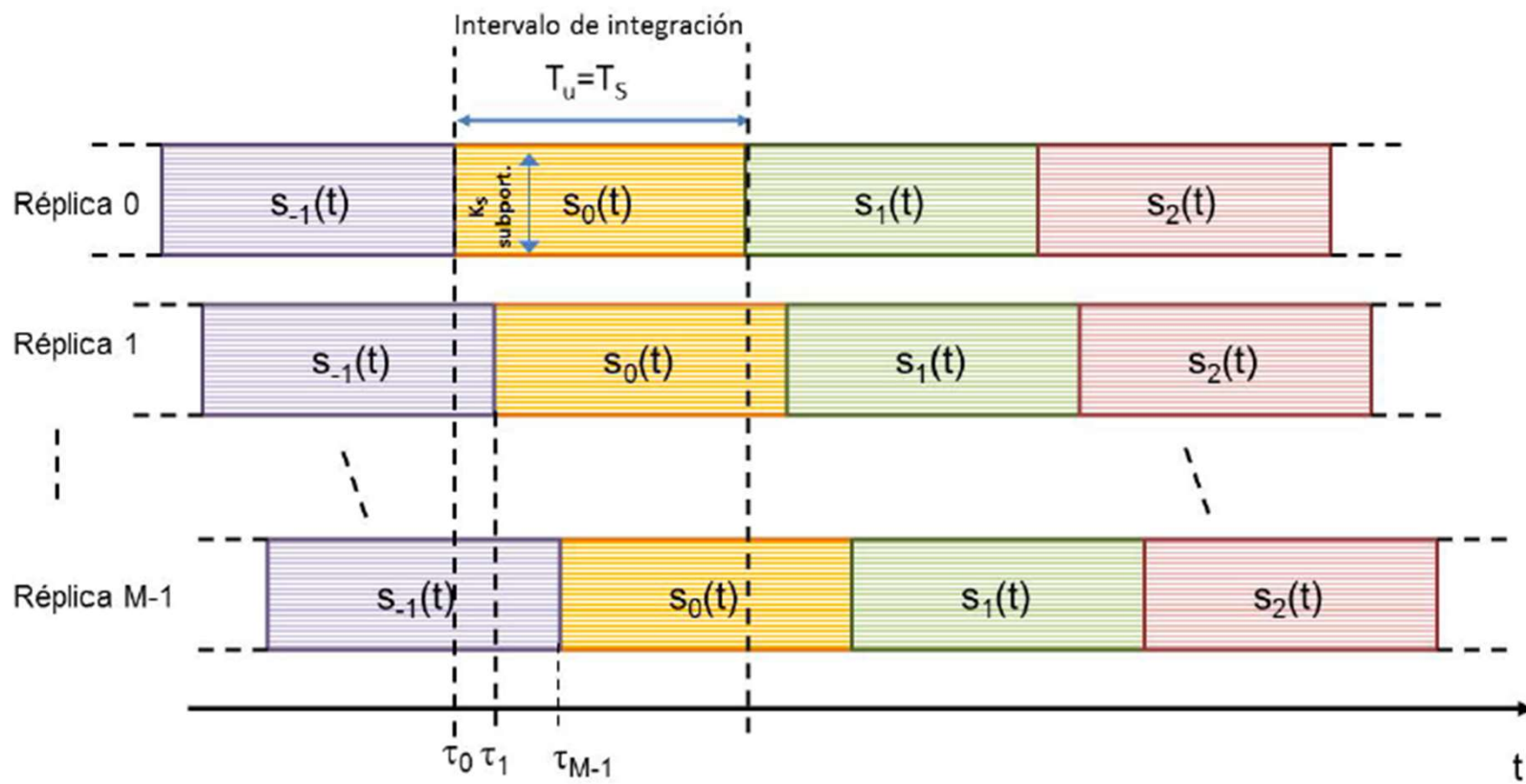
OFDMA



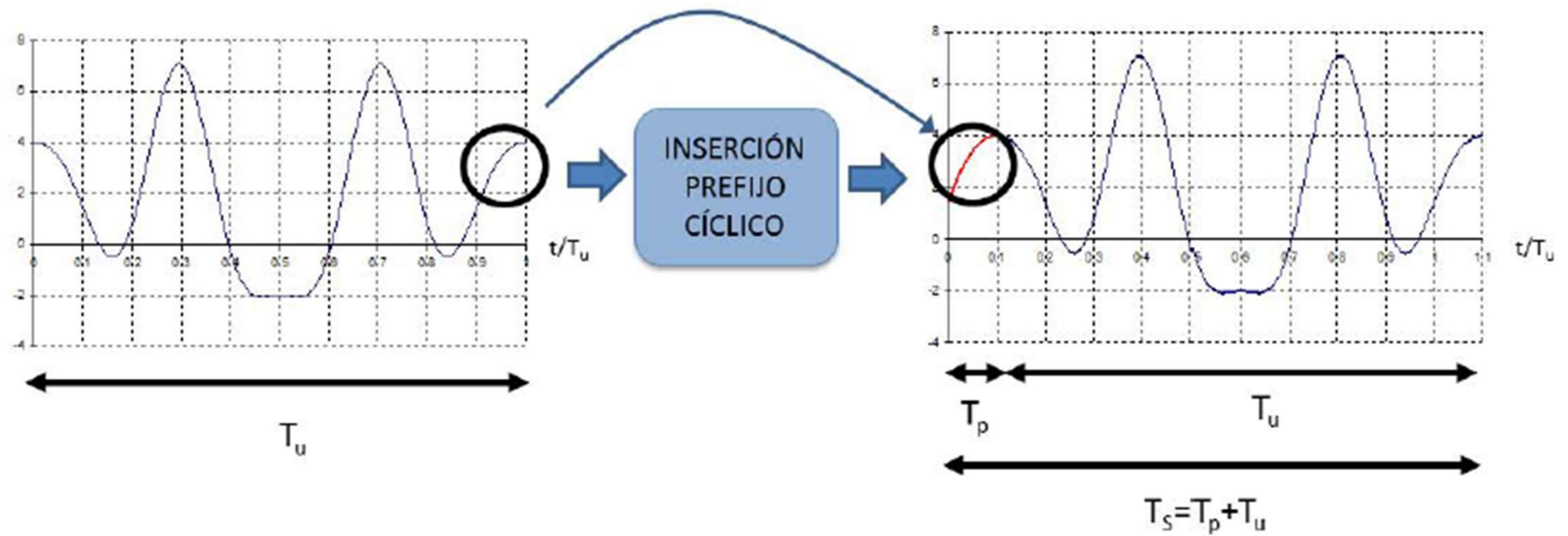
OFDMA



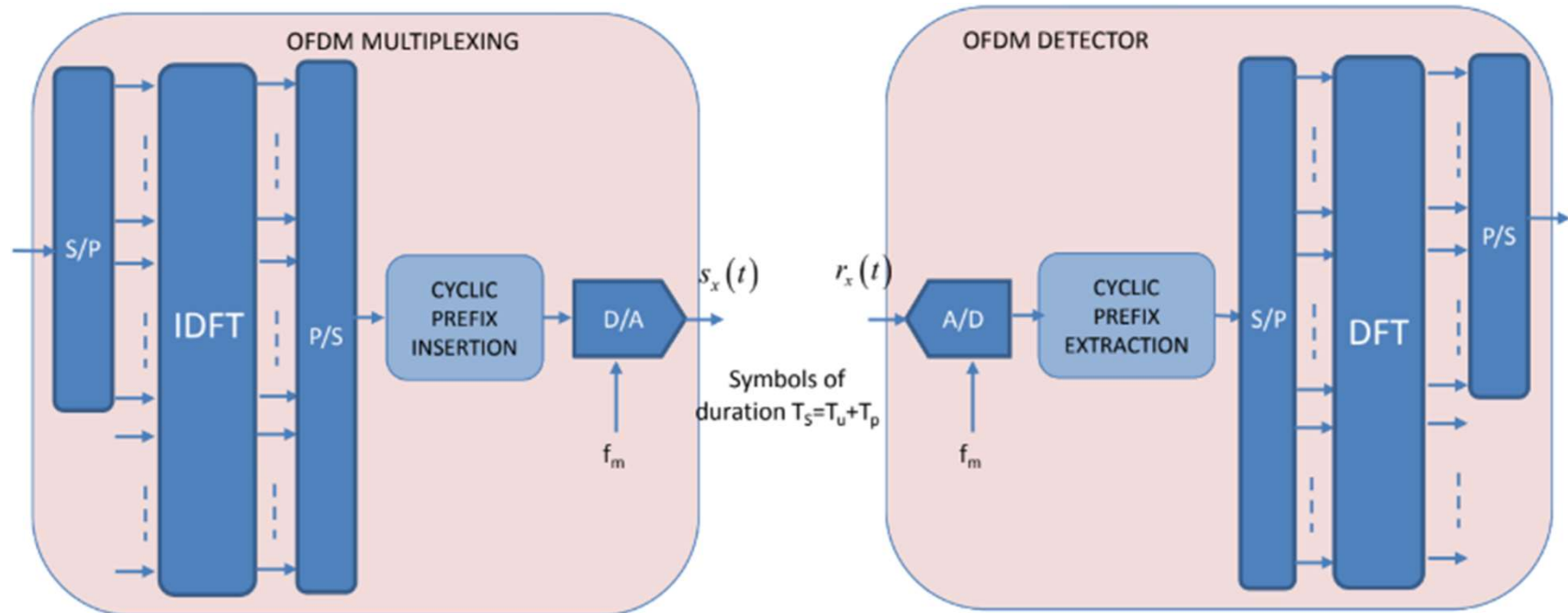
OFDMA



OFDMA

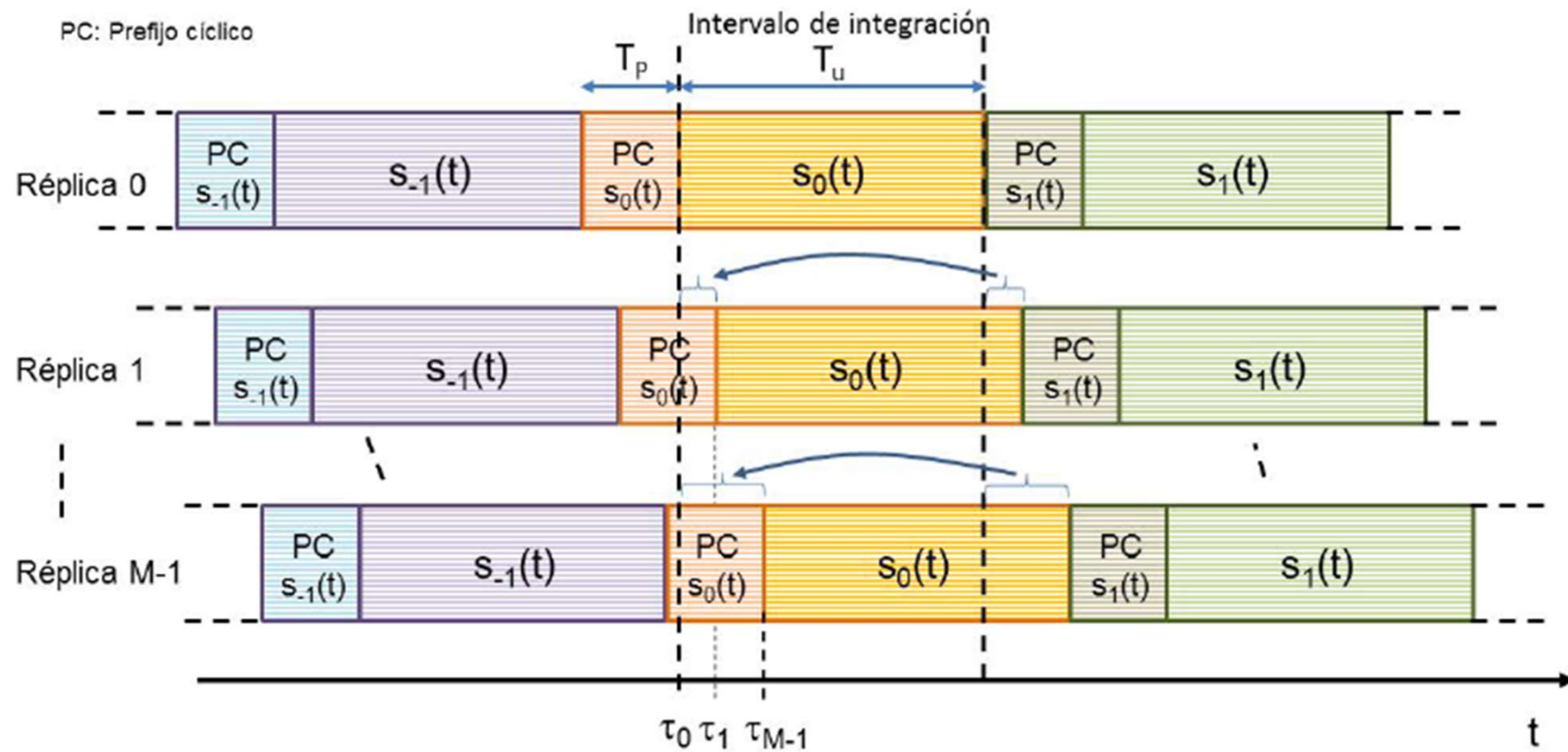


OFDMA



The cyclic prefix extraction just disregards the signal samples corresponding to the prefix.

OFDMA



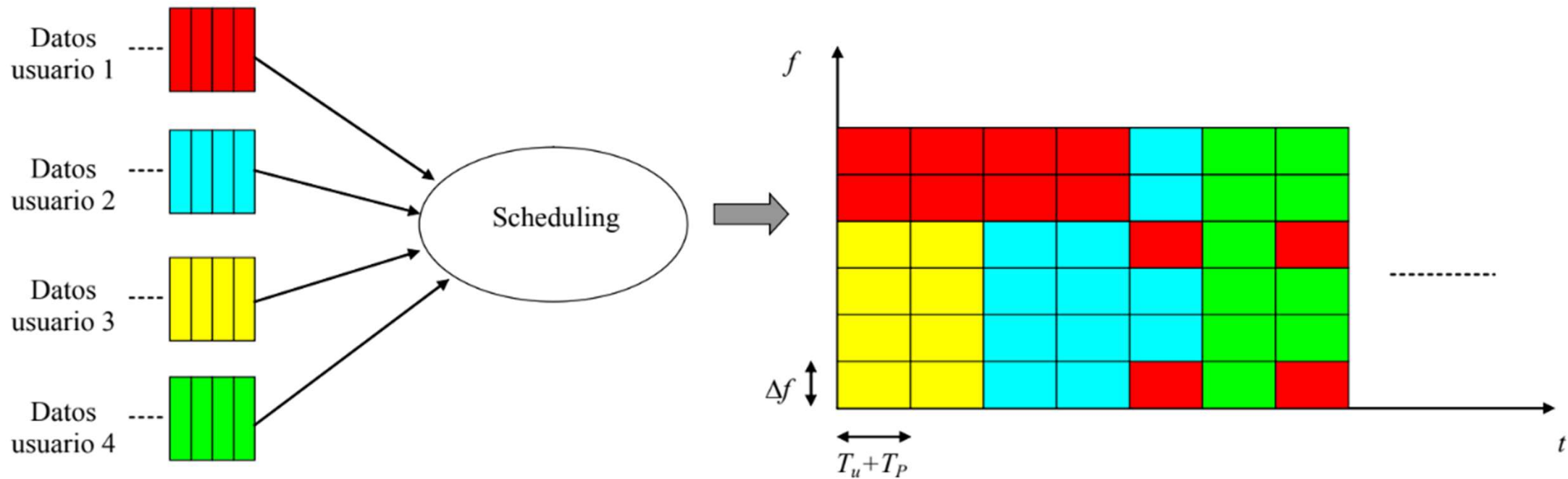
OFDMA

Con relación al prefijo cíclico, aunque resulte una solución muy atractiva para poder eliminar la dispersión del canal ocasionada por el multicamino, hay que tener presente que su utilización introduce una ineficiencia, en tanto que únicamente una fracción $T_u/(T_P+T_u)$ de la potencia transmitida se destina a la parte útil de los símbolos transmitidos.

Equivalentemente, la velocidad de transmisión en un sistema con prefijo cíclico es de $1/(T_P+T_u)$ símbolos/s por subportadora, inferior al valor $1/T_u$ que se obtendría si no se empleara el prefijo cíclico. Teniendo esto en cuenta, es preciso escoger el valor de la duración del prefijo cíclico como el mínimo valor posible que permite hacer frente a la dispersión del canal dada por la duración del multicamino en términos del delay spread (D_s). En particular, un criterio adecuado sería:

$$T_p > D_s$$

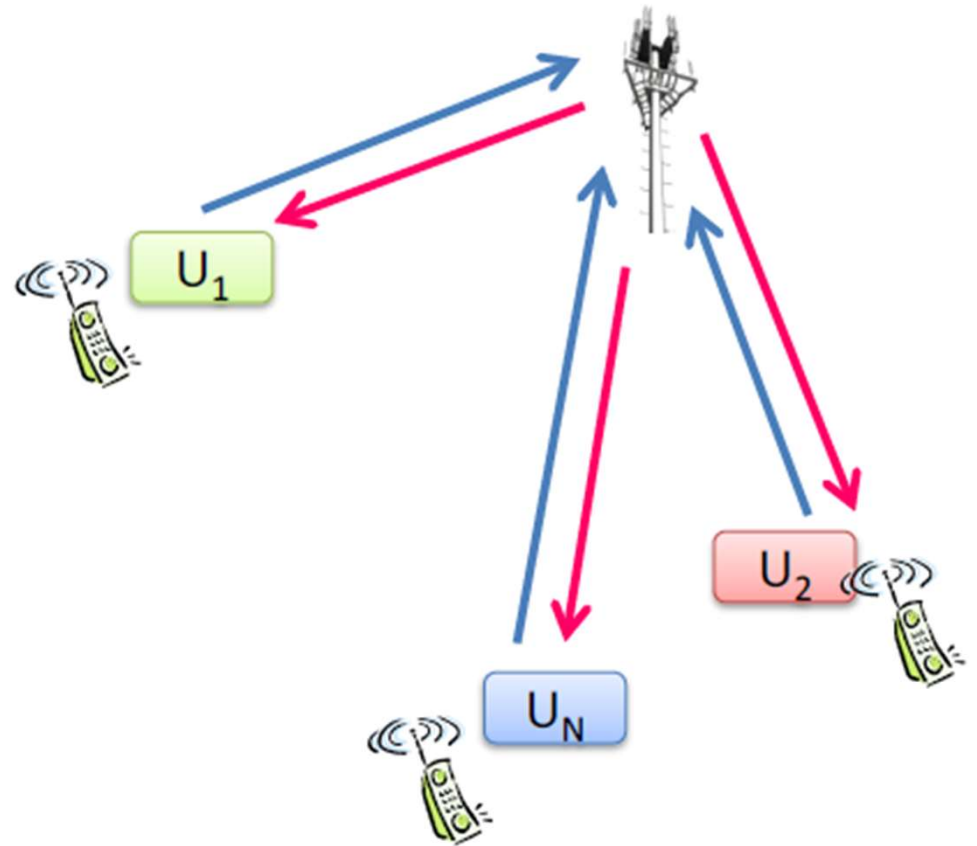
ACCESO OFDMA



TÉCNICAS DE DUPLEXADO

Las técnicas de duplexado permiten la comunicación “dúplex” (transmisión y recepción simultáneas) del sistema, necesaria en la gran mayoría de servicios de comunicaciones móviles.

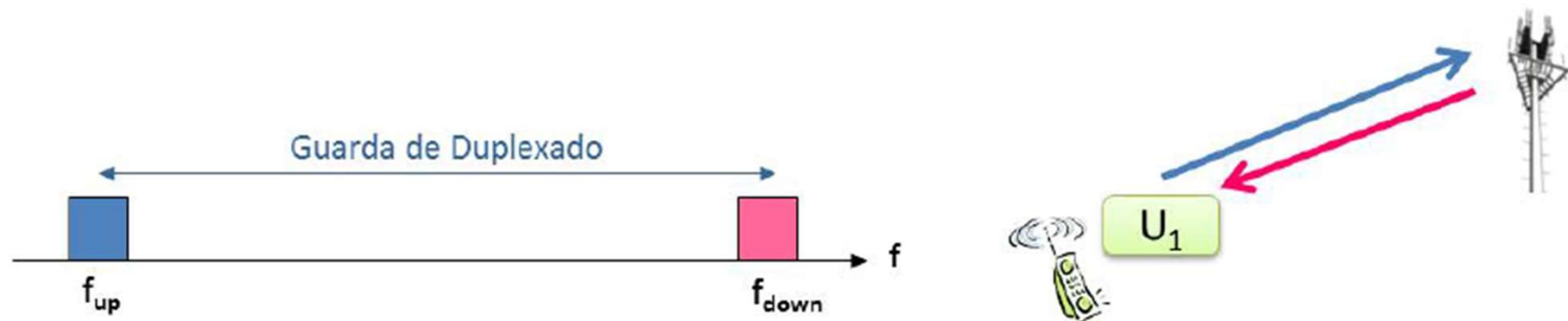
Como muestra la imagen, las técnicas de duplexado permiten la coexistencia entre el enlace ascendente (uplink o UL) y el enlace descendente (downlink o DL) asociado a la comunicación de un usuario determinado. Nótese que las técnicas de duplexado son complementarias a las técnicas de acceso múltiple, las cuales permiten que coexistan diferentes comunicaciones asociadas a diversos usuarios.



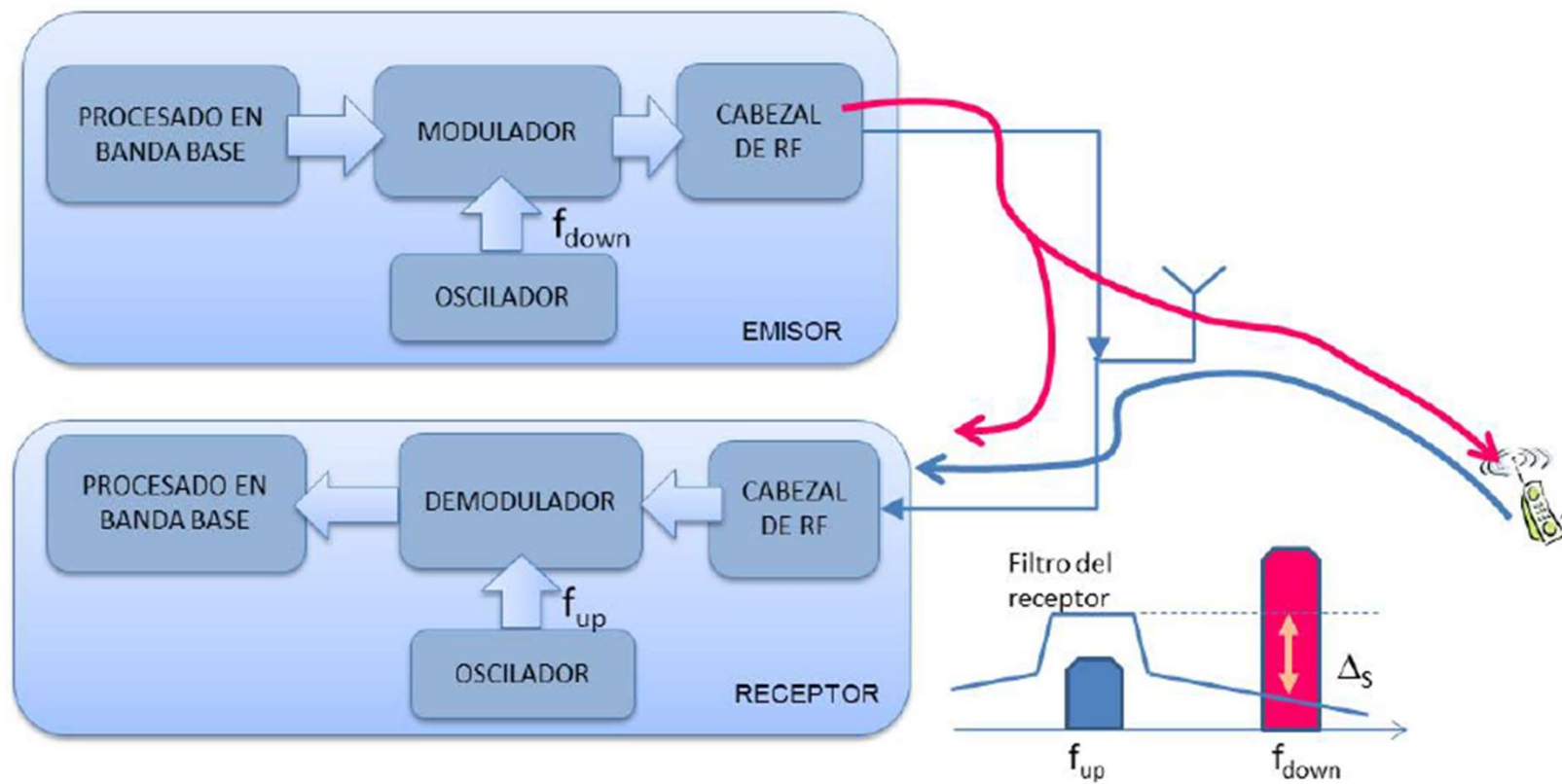
FDD

En el caso del duplexado FDD (frequency division duplex), el enlace ascendente (UL) y el enlace descendente (DL) operan en bandas de frecuencia distintas. Como se ilustra en la figura, la guarda de duplexado es la diferencia entre las frecuencias f_{up} del UL y f_{down} del DL.

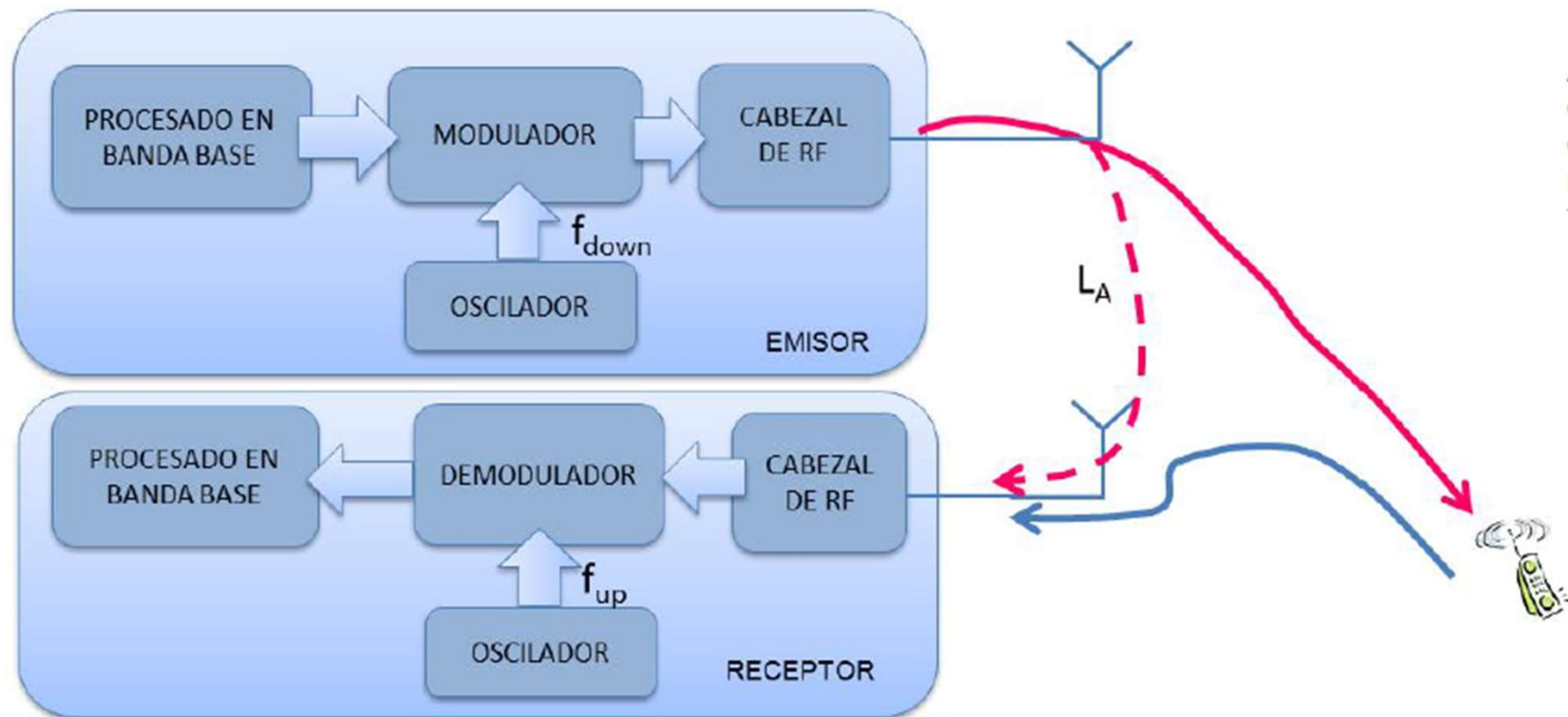
Dado que las señales UL y DL se transmiten simultáneamente y que el nivel de potencia transmitido a la salida del emisor (que puede ser típicamente del orden de 20 a 40 dBm) es mucho mayor que el nivel de señal recibido (que puede llegar a valores del orden de los -100 dBm), es preciso asegurar un aislamiento suficiente para evitar que la señal del transmisor interfiera sobre la del receptor.



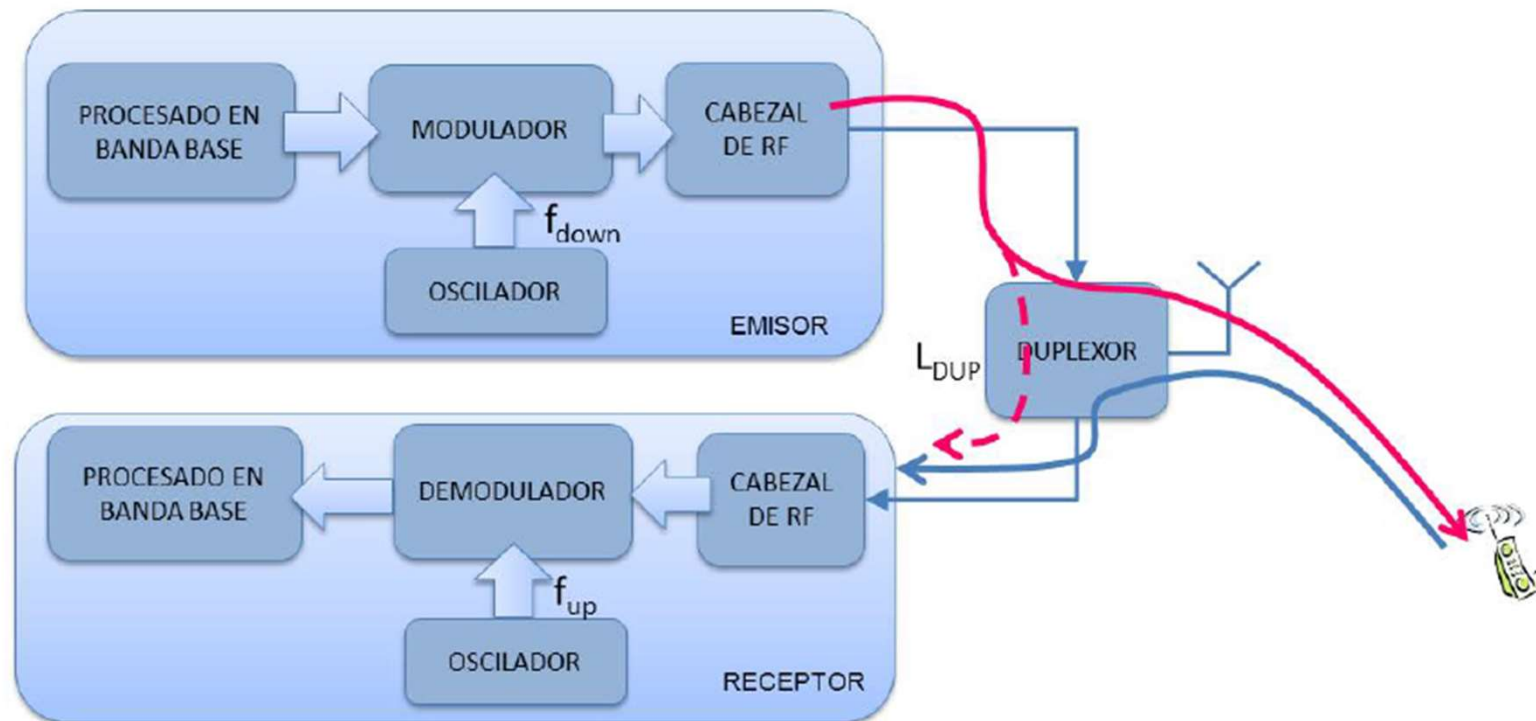
FDD



FDD



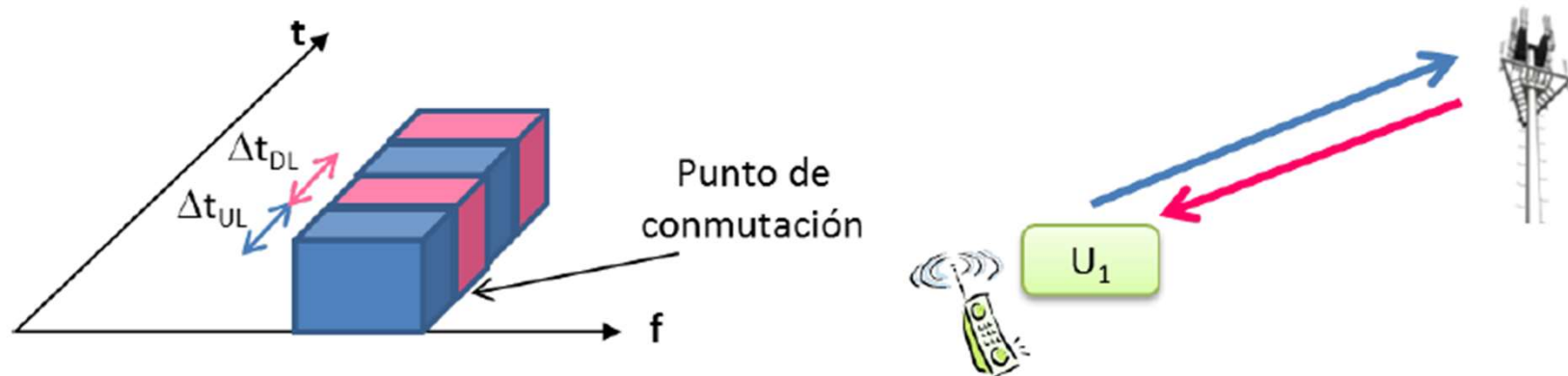
FDD



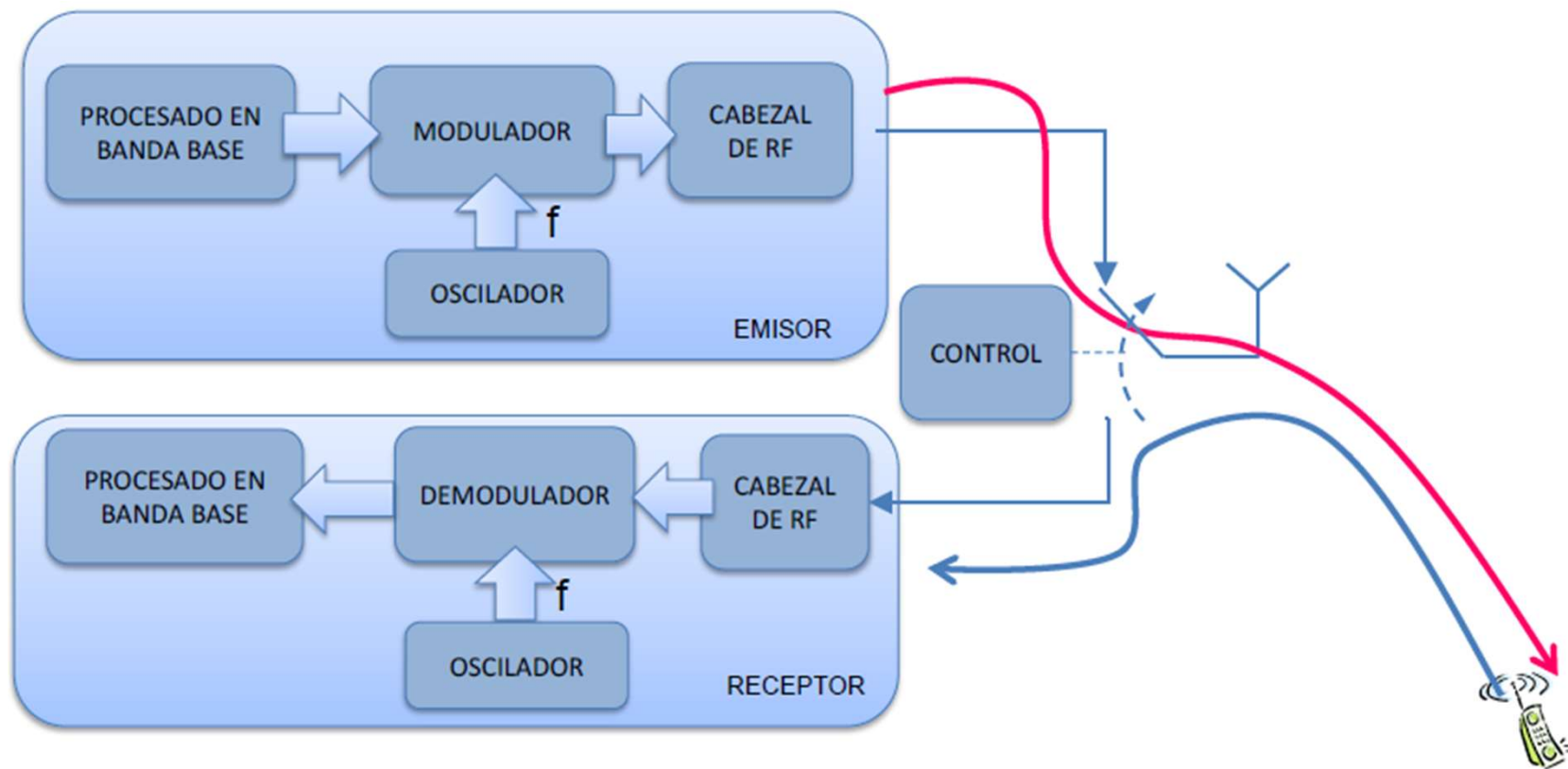
TDD

En el caso del duplexado TDD (time division duplex), el enlace ascendente (UL) y el enlace descendente (DL) operan en la misma frecuencia, y parte del tiempo se dedica a la transmisión UL y el resto, a la transmisión DL.

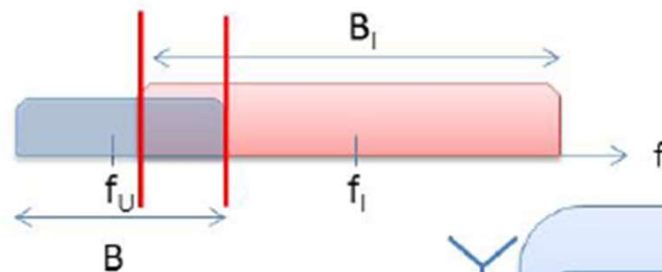
El punto de conmutación marca el instante de cambio de un enlace a otro. A base de modificar el punto de conmutación y asignar más o menos tiempo dentro de la trama al UL o al DL, es posible y sencillo dar más o menos capacidad a uno u otro enlace para acomodar el tráfico asimétrico.



TDD



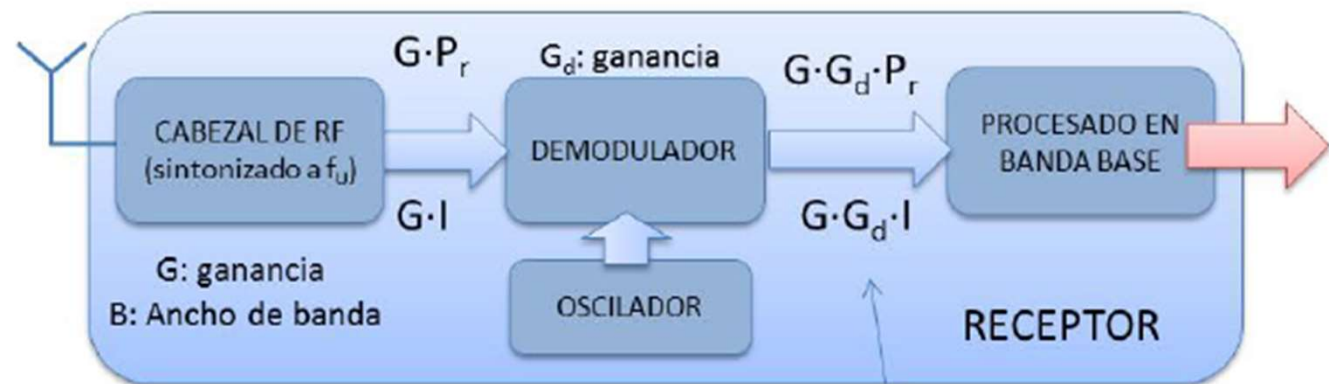
INTERFERENCIAS



P_r : Potencia de señal útil recibida

I : Potencia recibida de la interferente que cae dentro de la banda del receptor

P_I : Potencia total interferente recibida (en la banda B_I)



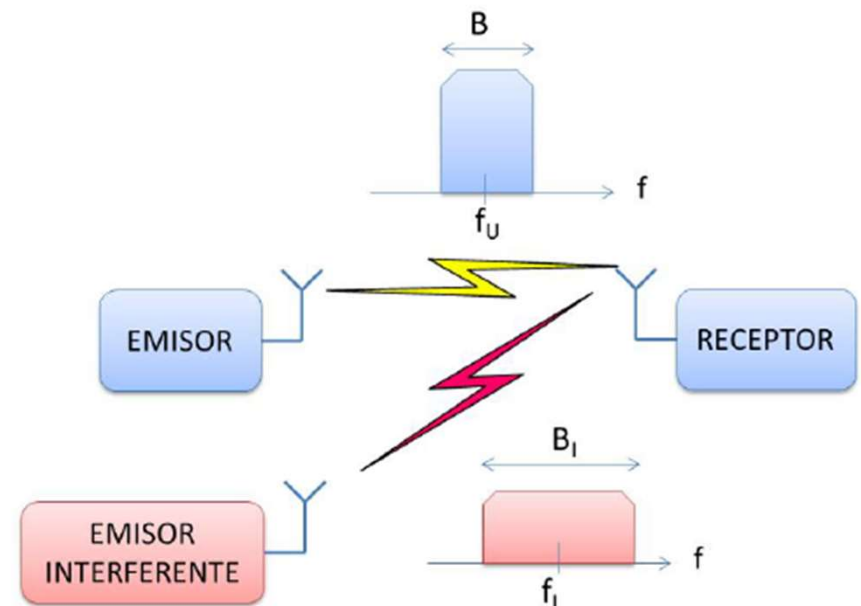
$$CIR = \frac{P_r}{I}$$

INTERFERENCIAS

Se entiende por interferencia la aparición, en el receptor, de una señal proveniente de otro emisor.

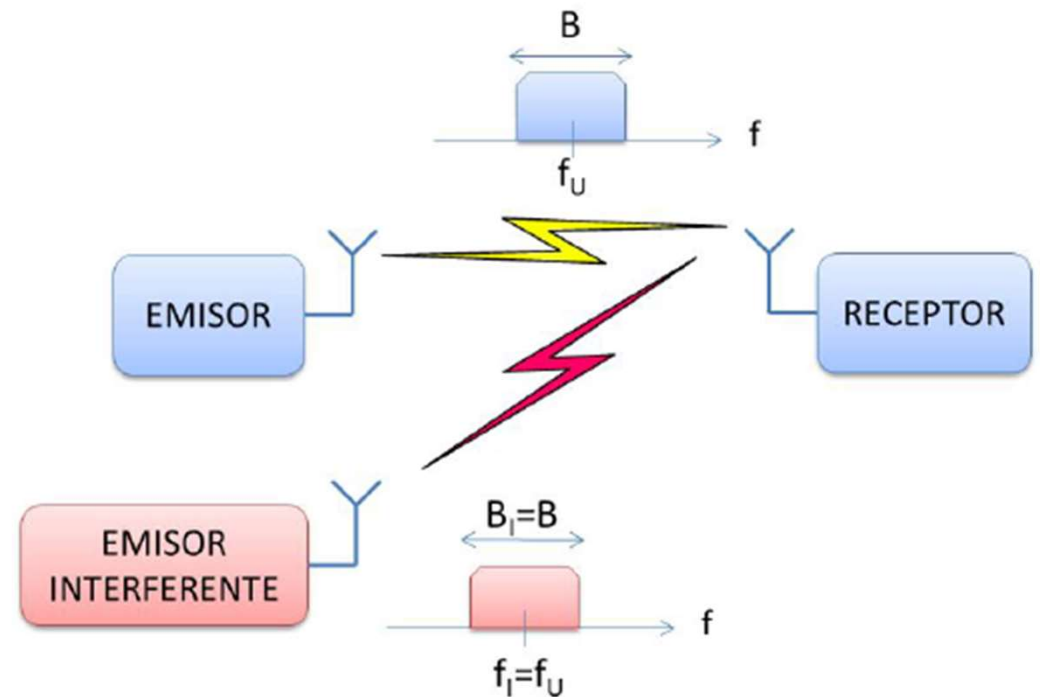
El impacto de la interferencia sobre el proceso de recepción se cuantifica mediante la denominada **relación de señal a interferente (carrier-to-interference ratio o CIR)**, que mide el cociente entre la potencia de la señal útil y la de la señal interferente.

$$CIR = \frac{G \cdot G_d \cdot P_r}{G \cdot G_d \cdot I} = \frac{P_r}{I}$$



INTERFERENCIA COCANAL

El emisor interferente transmite utilizando el mismo radiocanal, es decir, la misma frecuencia portadora $f_i = f_u$ y el mismo ancho de banda $B_i = B$ que el emisor útil. Por consiguiente, en este caso, la potencia interferente I captada por el receptor coincide con la potencia total interferente a la entrada P_i , ya que, al ocupar el mismo ancho de banda que la señal útil, la potencia interferente no puede ser filtrada por el receptor. Por este motivo, la interferencia cocanal suele ser el tipo de interferencia que más limita las prestaciones del receptor.



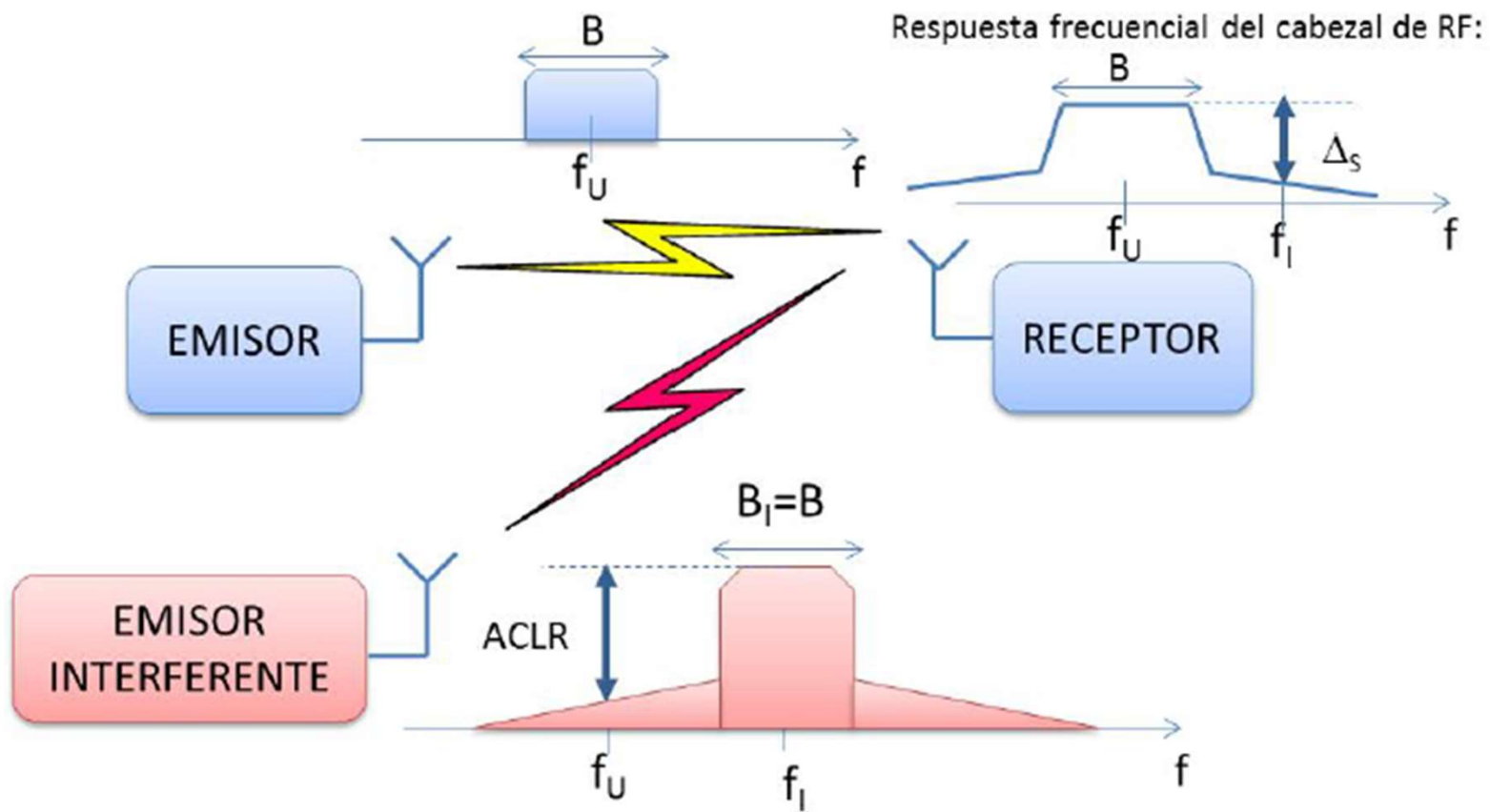
INTERFERENCIA CANAL ADYACENTE

El emisor interferente transmite utilizando una frecuencia adyacente a la empleada por el emisor útil. En estas circunstancias, la interferencia que afecta el receptor está ocasionada principalmente por dos efectos, vinculados a que ni los emisores ni los receptores son ideales.

El primer efecto es que, en la práctica, el cabezal de RF del receptor presentará una selectividad ΔS finita a la frecuencia f_I del canal adyacente, por lo que la potencia de la señal interferente no estará totalmente mitigada a la salida del cabezal de RF.

El segundo efecto a considerar es que, debido al comportamiento no ideal del emisor interferente, la interferencia recibida no estará limitada únicamente a su banda teórica $B_I = B$, sino que, en la práctica, presentará bandas laterales, que darán lugar a un cierto nivel de potencia interferente en la frecuencia f_U a la cual está sintonizado el receptor útil. Este efecto se suele modelar mediante la característica del emisor interferente denominada **ACLR (adjacent channel leakage ratio)**, que es la diferencia en dB entre la potencia transmitida a f_I y la transmitida a f_U .

INTERFERENCIA CANAL ADYACENTE



INTERFERENCIA CANAL ADYACENTE

Teniendo en cuenta los efectos de la selectividad del receptor y del ACLR del transmisor interferente, la CIR asociada a la interferencia de canal adyacente medida a la salida del demodulador, de acuerdo con la estructura de receptor de la figura anterior, puede expresarse como:

$$CIR = \frac{G \cdot G_d \cdot P_r}{\frac{G \cdot G_d \cdot P_I}{\Delta_s} + \frac{G \cdot G_d \cdot P_I}{ACLR}} = \frac{P_r}{P_I} \frac{1}{\frac{1}{\Delta_s} + \frac{1}{ACLR}} = \frac{P_r}{I}$$

$$I = \frac{P_I}{\Delta_s} + \frac{P_I}{ACLR}$$

INTERFERENCIAS POR ESPURIAS

Este tipo de interferencia está motivado por el comportamiento no lineal de los elementos que conforman los cabezales de RF, que ocasiona que a su salida se generen señales espurias.

La respuesta entrada/salida en tensión de dicho cabezal debería seguir, idealmente, un comportamiento lineal, donde $v_i(t)$, $v_o(t)$ denotan, respectivamente, la tensión a la entrada y a la salida.

$$v_o(t) = \sqrt{G_{RF}} v_i(t)$$

Sin embargo, este modelo de comportamiento lineal no es totalmente válido en la práctica, ya que la tensión de salida no puede incrementarse indefinidamente al incrementar la tensión de entrada, sino que se producen efectos de saturación, como se aprecia en la gráfica de la figura. Por este motivo, el comportamiento real de un cabezal de RF suele aproximarse por relaciones entrada/salida polinómicas y, por tanto, no lineales. A modo de ejemplo, una característica habitual es considerar un polinomio de grado 3 como:

$$v_o(t) = \sqrt{G_{RF}} v_i(t) - a_3 v_i^3(t)$$

INTERFERENCIAS POR ESPURIAS

Ante la respuesta entrada/salida dada anteriormente, cuando se inyecta a la entrada del cabezal de RF una señal a frecuencia f_o dada por $v_i(t) = A \cos(2\pi f_o t)$, la señal de salida $v_o(t)$ presentará un componente a frecuencia f_o y otro componente espuria a frecuencia $3f_o$, que se denomina el tercer armónico de f_o . Este comportamiento puede generalizarse a respuestas entrada/salida caracterizadas por polinomios de grado superior, a cuya salida se obtendrán diferentes armónicos a frecuencias múltiplo de f_o .

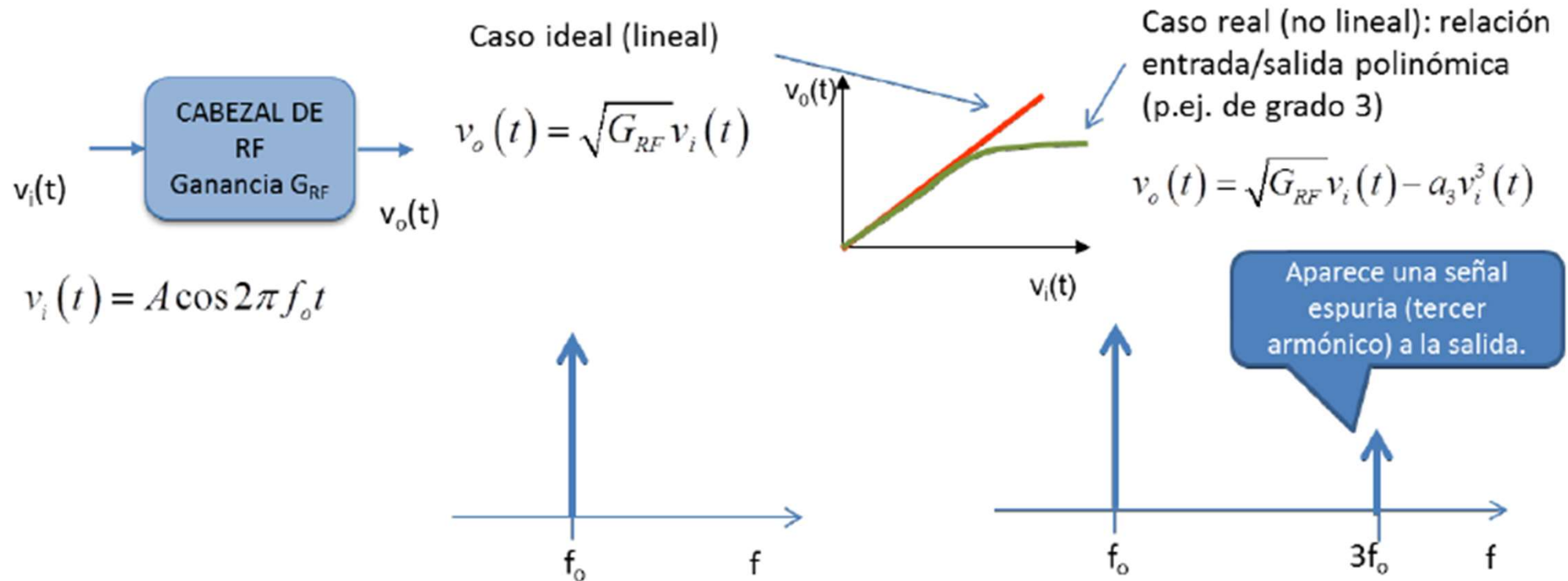
Así pues, si consideramos que el cabezal de RF del emisor interferente tiene un comportamiento no lineal, aunque dicho emisor trabaje a una frecuencia f , muy diferente de la frecuencia útil f_u , puede ocurrir que la frecuencia de alguno de los armónicos a su salida coincida con la frecuencia útil del receptor.

Las emisiones espurias asociadas a las no linealidades se suelen caracterizar mediante el denominado **rechazo al armónico a la salida del transmisor**, $U_{R,arm}$, que mide la diferencia en dB entre la potencia transmitida a f_1 y la transmitida en el armónico. De este modo, suponiendo que P_I es la potencia interferente recibida a la frecuencia f_1 , y considerando, por simplicidad, que la banda del armónico es $B_1 = B$, la señal interferente asociada al armónico a la entrada del receptor útil vendrá dada por:

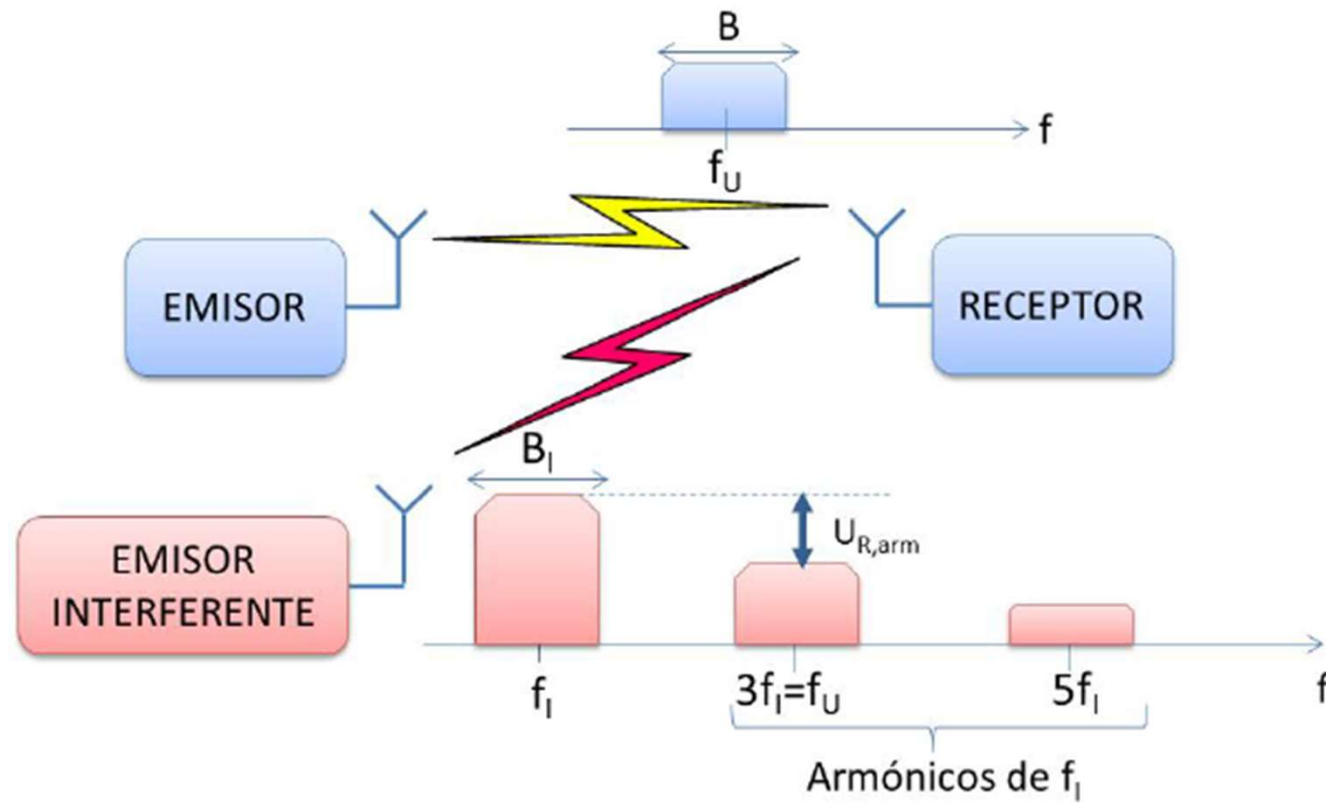
$$I = \frac{P_I}{U_{R,arm}}$$

$$CIR = \frac{P_r}{I} = \frac{P_r}{P_I} U_{R,arm}$$

INTERFERENCIAS POR ESPURIAS



INTERFERENCIAS POR ESPURIAS

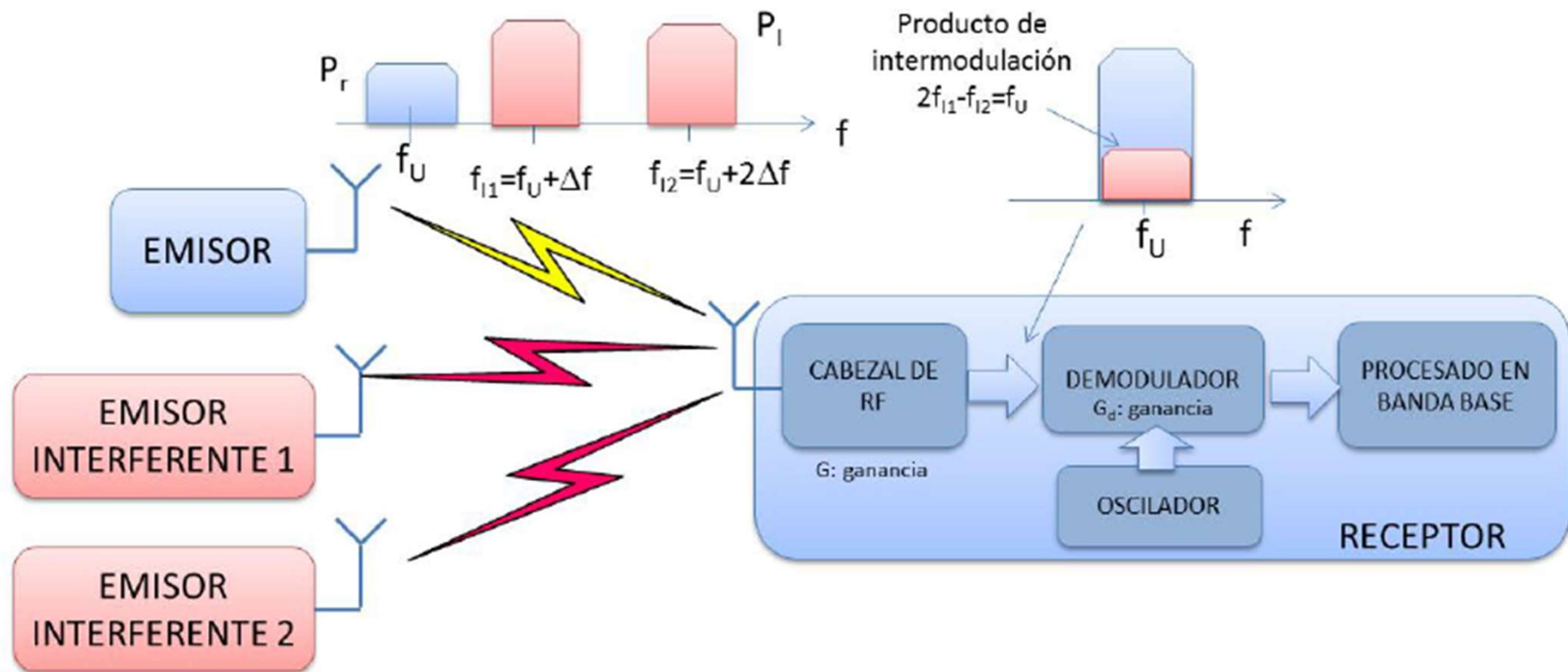


INTERFERENCIA POR INTERMODULACIÓN

Este tipo de interferencia es debido al comportamiento no lineal de los elementos que conforman el cabezal de RF del receptor útil, cuya respuesta entrada/salida se suele modelar por relaciones polinómicas ya vista. En estas circunstancias, cuando a la entrada del cabezal existen señales interferentes a dos frecuencias genéricas, f_1 y f_2 , a la salida aparecen señales espurias a frecuencias de la forma $mf_1 \pm nf_2$, con m, n enteros positivos, denominadas productos de intermodulación. Dependiendo de los valores específicos de f_1 y f_2 , alguno de los productos de intermodulación generados puede caer dentro de la banda de la señal útil.

Si se considera que a la entrada del receptor útil sintonizado a f_U se muestran dos señales interferentes a las frecuencias $f_1 = f_U + \Delta f$ y $f_2 = f_U + 2\Delta f$, que podrían corresponder, por ejemplo, a los dos canales adyacentes por encima de f_U . En este caso, un producto de intermodulación particularmente nocivo es $2f_1 - f_2$, ya que coincide con f_U , por lo que a la salida del cabezal de RF aparecerá la señal útil superpuesta con la señal resultante de dicho producto de intermodulación.

INTERFERENCIA POR INTERMODULACIÓN



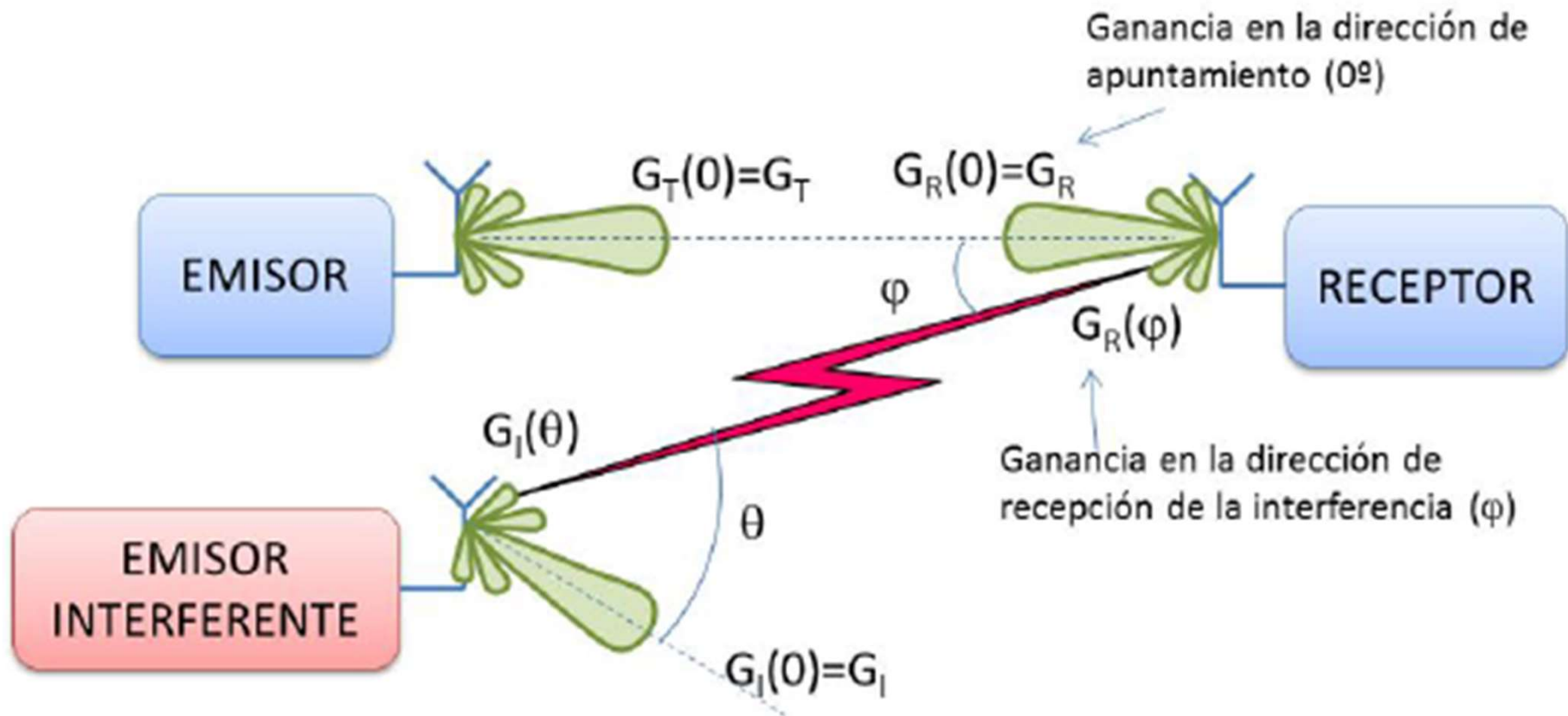
INTERFERENCIA POR INTERMODULACIÓN

Considerando, por simplicidad, que las dos señales interferentes a las frecuencias f_1 y f_2 a la entrada del receptor son de igual potencia P_I , la CIR asociada a la interferencia por productos de intermodulación medida a la salida del demodulador vendrá dada por:

$$CIR = \frac{G \cdot G_d \cdot P_r}{\frac{G \cdot G_d \cdot P_I}{U_{R,prod}}} = \frac{P_r}{P_I} U_{R,prod}$$

donde $U_{R,prod}$ es el denominado rechazo al producto de intermodulación a la salida del cabezal de RF, que depende de la característica no lineal de este último.

IMPACTO DEL DIAGRAMA DE RADIACIÓN





GRACIAS